

PROJET DE SYNTHÈSE

Administration Windows Server 2019

Active Directory, PowerShell et GPO

Mise en place complète d'une infrastructure Windows Server 2019 avec Active Directory, stratégies de groupe et automatisation PowerShell.

Windows Server 2019

Active Directory

PowerShell

GPO

Sommaire

Introduction du projet	3
Chapitre 1 — Active Directory	5
1.1 Installation du rôle AD DS	5
1.2 Promotion en contrôleur de domaine	9
1.3 Gestion des utilisateurs et groupes AD	12
1.4 Configuration du DNS	16
1.5 Stratégies de groupe : configuration initiale	18
Chapitre 2 — Politique d'audit	21
2.1 Pourquoi auditer ?	21
2.2 Stratégie d'audit classique	22
2.3 Stratégie d'audit avancée	22
Chapitre 3 — PowerShell, partie 1	27
3.1 Introduction à PowerShell	27
3.2 Navigation et exploration du système	29
3.3 Gestion des utilisateurs Active Directory	31
3.4 Gestion des groupes	32
3.5 Automatisation avec un script	34
Chapitre 4 — PowerShell, partie 2	36
4.1 Script AD idempotent avec vérifications	36
4.2 Bloc de vérification automatique	38
4.3 Scripts réseau et diagnostics	39
4.4 Génération de rapport HTML automatique	41
Chapitre 5 — Intégration des postes clients	43
5.1 Contexte	43
5.2 Préparation du poste client	43
5.3 Configuration réseau	44
5.4 Jonction au domaine en mode graphique	46
5.5 Jonction au domaine avec PowerShell	47
5.6 Vérifications après la jonction	48
5.7 Application d'une GPO de test	49
Chapitre 6 — Stratégies de groupe (GPO)	50
6.1 Introduction aux GPO	50
6.2 Préparation de l'environnement	50
6.3 Création de GPO contradictoires	52
6.4 Tests et diagnostics	53
Conclusion	56

Introduction du projet

Contexte général

Ce projet de synthèse regroupe l'ensemble des travaux réalisés autour de Windows Server 2019. L'objectif est de simuler le déploiement complet d'une infrastructure réseau d'entreprise, de l'installation du premier serveur jusqu'à l'automatisation de l'administration via PowerShell.

Toutes les manipulations ont été réalisées dans un environnement virtualisé (VMware Workstation), avec un serveur Windows Server 2019 jouant le rôle de contrôleur de domaine Active Directory, et un poste client Windows 10 Pro intégré au domaine.

Un projet construit au fil de l'année

Ce document rassemble plusieurs TP réalisés au cours de l'année, parfois sur des machines virtuelles différentes. Certaines valeurs varient donc d'un chapitre à l'autre : l'adresse IP du contrôleur de domaine, le réseau de la zone de recherche inversée ou le nom de domaine saisi sur certaines captures.

Architecture du projet

Le projet se décompose en six étapes progressives qui s'enchaînent logiquement :

- **Chapitre 1 — Active Directory** : installation du rôle AD DS, promotion en contrôleur de domaine, création des premiers comptes, configuration du DNS et des GPO de base.
- **Chapitre 2 — Politique d'audit** : traçabilité des événements de sécurité grâce aux stratégies d'audit avancées.
- **Chapitre 3 — PowerShell, partie 1** : prise en main de PowerShell pour remplacer les actions graphiques, création d'utilisateurs et de groupes AD, export CSV.
- **Chapitre 4 — PowerShell, partie 2** : scripts idempotents de gestion AD, diagnostics réseau, génération de rapports HTML.
- **Chapitre 5 — Intégration des postes clients** : jonction d'un poste Windows 10 Pro au domaine en mode graphique puis par PowerShell.
- **Chapitre 6 — Stratégies de groupe (GPO)** : GPO contradictoires, héritage LSDOU, option Enforcer et blocage d'héritage.

Environnement technique

Serveur	Windows Server 2019, nom DC : 192.168.114.142 (chapitre 1), 192.168.114.141 pour la jonction des postes (chapitre 5)
Client	Windows 10 Pro, renommé PC-DUPO-01 (192.168.114.50)

Domaine	subdomain.yourdomainname.org
Outils	Gestionnaire de serveur, Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, GPMC, PowerShell 5.1, PowerShell ISE

Active Directory

Installation, configuration et gestion du domaine

1.1 Installation du rôle AD DS

La première étape consiste à transformer un Windows Server 2019 vierge en contrôleur de domaine. L'opération se fait en deux temps : l'installation du rôle AD DS via le Gestionnaire de serveur, puis la promotion du serveur en contrôleur de domaine.

Tableau de bord, point de départ

Depuis le Gestionnaire de serveur, on voit les rôles déjà présents (Services de fichiers et de stockage, Services de stratégie et d'accès réseau). C'est depuis ce tableau de bord que l'on ajoute le rôle AD DS, via « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ».

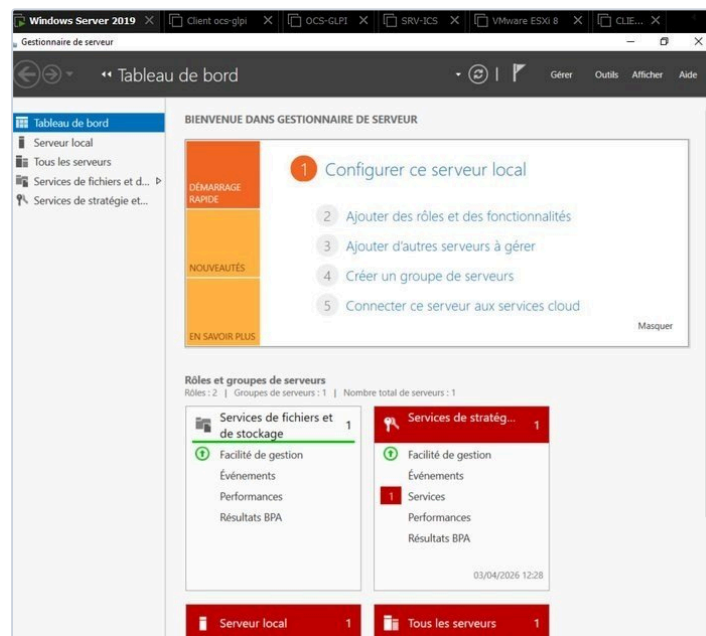


Figure 1 — Tableau de bord du Gestionnaire de serveur

Sélection du type d'installation

On choisit « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité », qui permet d'installer des rôles sur un serveur physique ou virtuel en cours de fonctionnement.

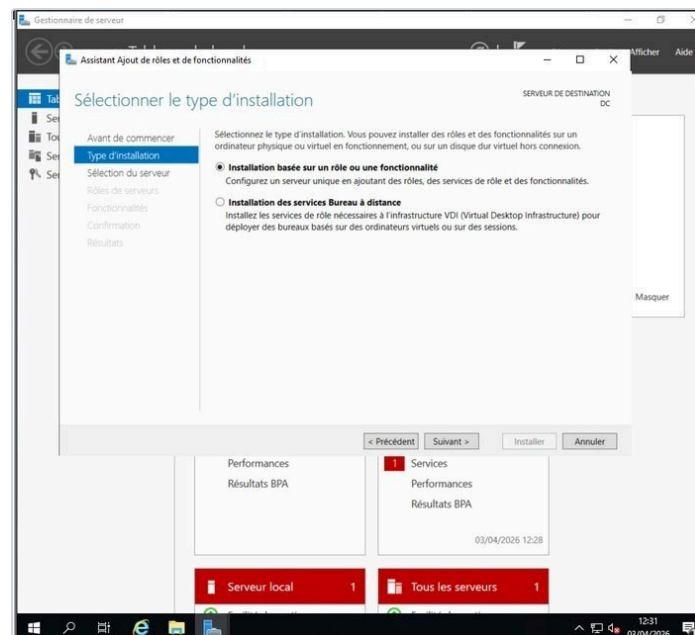


Figure 2 — Assistant d'ajout de rôles : type d'installation

Sélection du serveur cible

Le serveur de destination est DC (192.168.114.142), le Windows Server 2019 sur lequel le rôle AD DS sera installé.

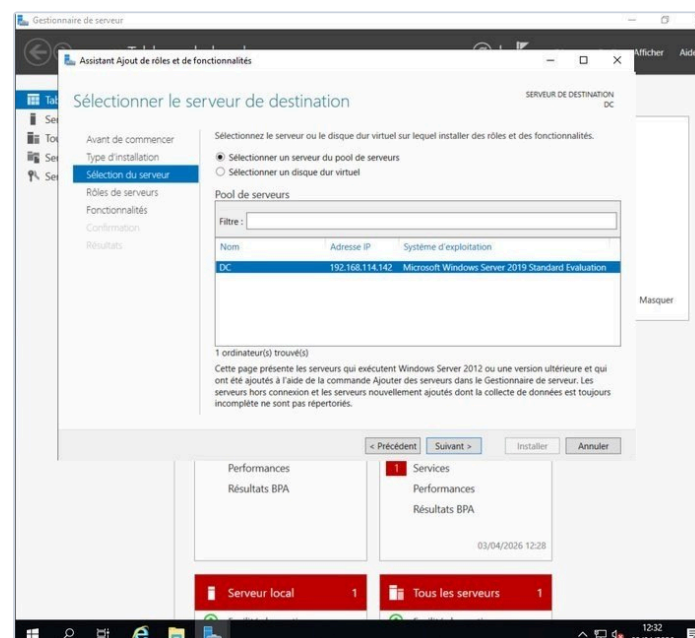


Figure 3 — Sélection du serveur de destination DC

Ajout du rôle AD DS et de ses dépendances

En sélectionnant AD DS, Windows propose d'installer les fonctionnalités associées : outils RSAT, module Active Directory pour PowerShell, Gestion de stratégie de groupe. On coche « Inclure les outils de gestion » pour disposer des consoles d'administration directement sur le serveur.

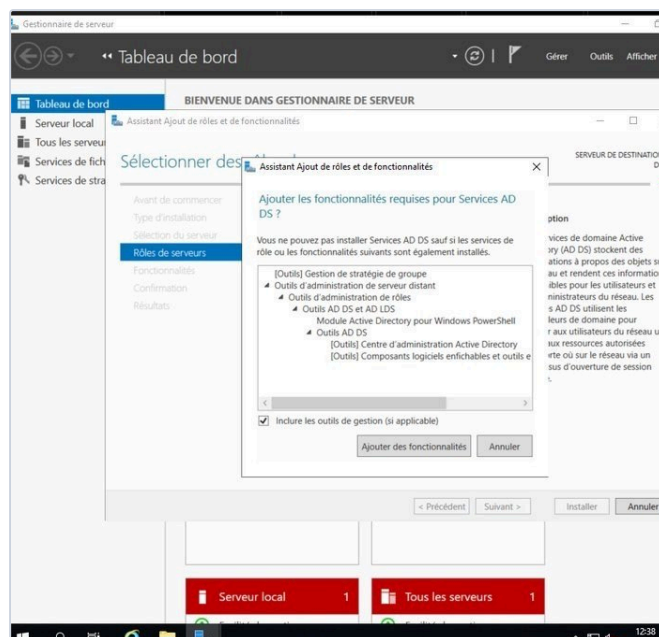


Figure 4 — Fonctionnalités requises par AD DS, ajoutées automatiquement

Description du rôle

AD DS stocke les informations sur les utilisateurs, les ordinateurs et les périphériques du réseau. Il requiert un serveur DNS, qui sera installé automatiquement.

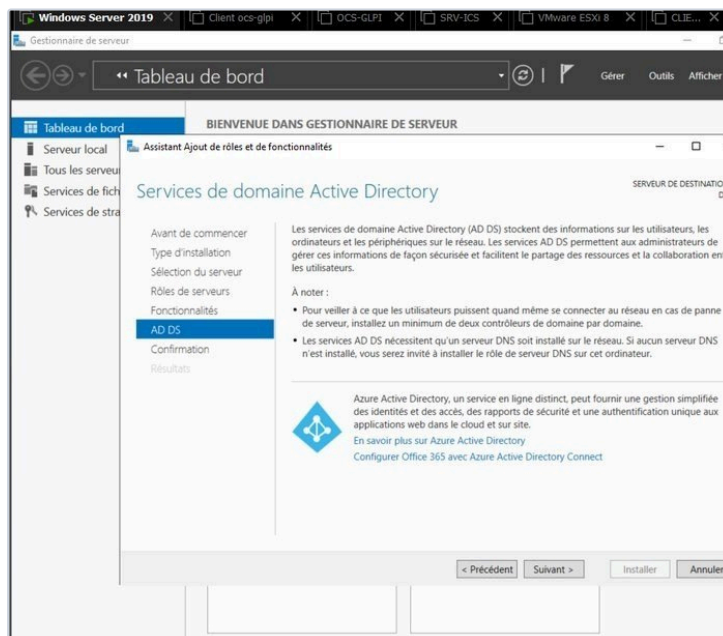


Figure 5 — Présentation du rôle Services de domaine Active Directory

Confirmation des sélections

Dernière page de l'assistant : elle récapitule les rôles et fonctionnalités qui vont être installés. On valide sans cocher le redémarrage automatique, pour garder le contrôle du moment où le serveur redémarre.

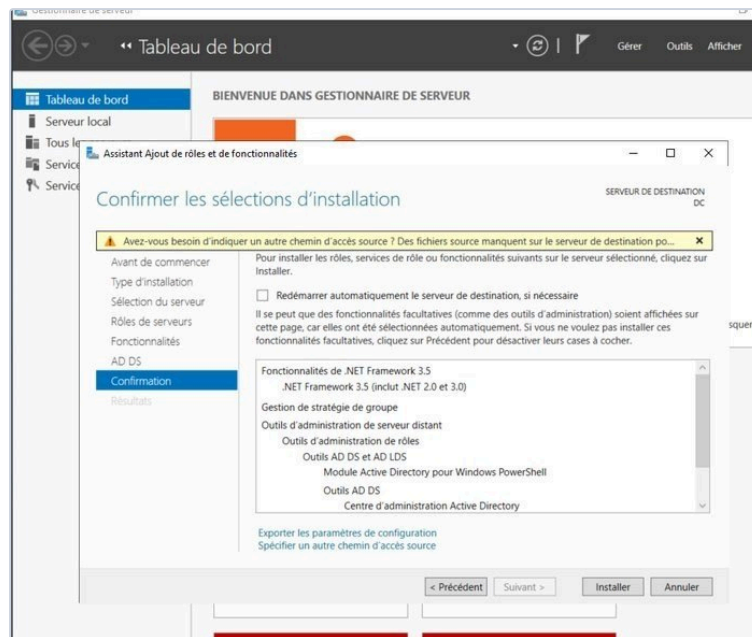


Figure 6 — Récapitulatif avant installation, redémarrage automatique non coché

Installation en cours

La barre de progression confirme l'installation de .NET Framework 3.5, des outils AD DS et AD LDS, du module PowerShell Active Directory et des consoles de gestion.

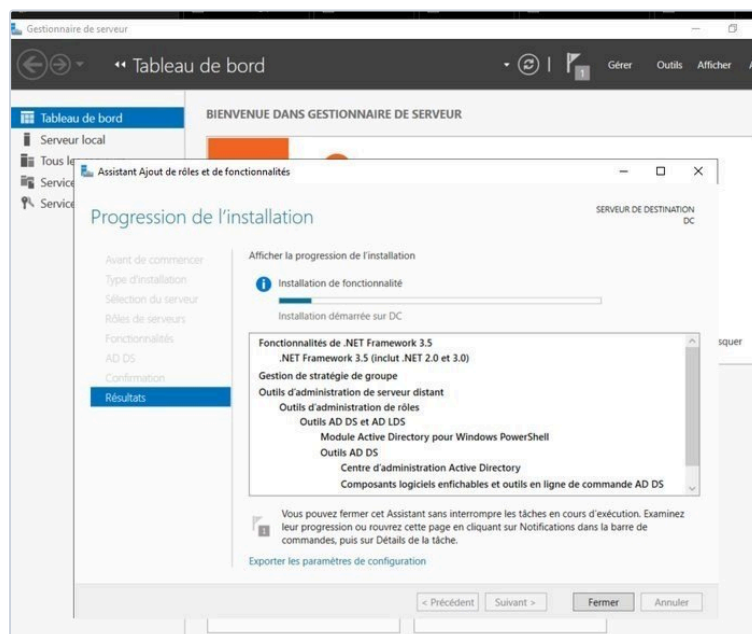


Figure 7 — Progression de l'installation

1.2 Promotion en contrôleur de domaine

Une fois le rôle installé, l'assistant de post-déploiement permet de promouvoir le serveur en contrôleur de domaine. C'est cette étape qui crée réellement le domaine Active Directory.

Création d'une nouvelle forêt

On choisit « Ajouter une nouvelle forêt » et on renseigne le nom de domaine racine. Cette option crée un domaine AD totalement indépendant de toute infrastructure existante. Le domaine utilisé dans la suite du projet est `subdomain.yourdomainname.org`.

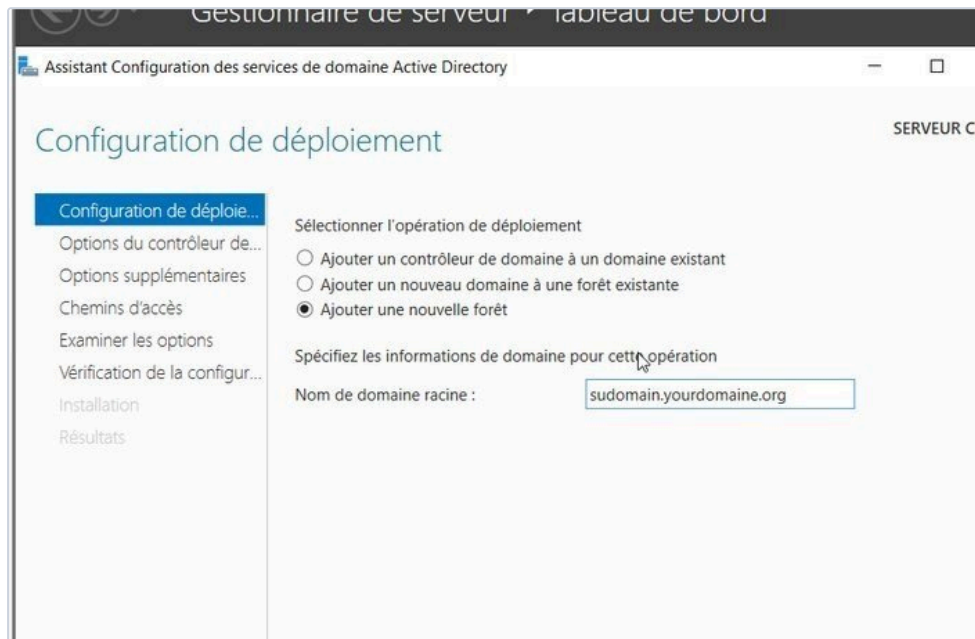


Figure 8 — Configuration de déploiement : ajout d'une nouvelle forêt

Options du contrôleur de domaine

Paramètres importants à ce stade :

- **Niveau fonctionnel** : Windows Server 2016, pour la forêt et le domaine.
- **DNS intégré** : activé, le service DNS est déployé automatiquement.
- **Catalogue global (GC)** : activé, il stocke une copie partielle de tous les objets de la forêt.
- **Mot de passe DSRM** : défini pour permettre la récupération d'urgence du service d'annuaire.

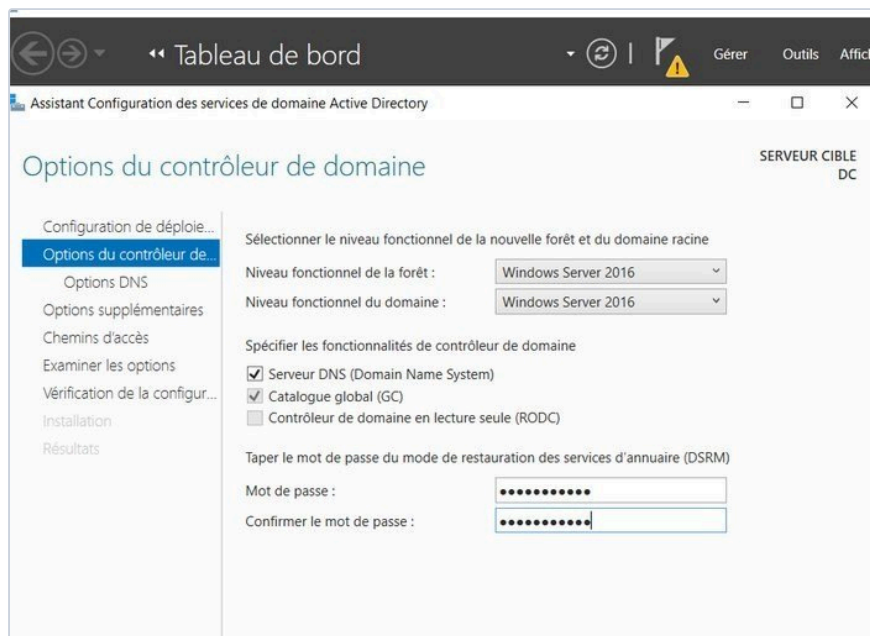


Figure 9 — Options du contrôleur de domaine

Chemins d'accès AD DS

On conserve les chemins par défaut : base de données NTDS et fichiers journaux dans `C:\Windows\NTDS`, dossier SYSVOL dans `C:\Windows\SYSVOL`. Ce dernier contiendra les stratégies de groupe et les scripts de connexion.



Figure 10 — Emplacements de la base de données, des journaux et de SYSVOL

Redémarrage et promotion effective

Le serveur redémarre automatiquement pour finaliser la promotion. Au redémarrage, il est officiellement contrôleur de domaine Active Directory.

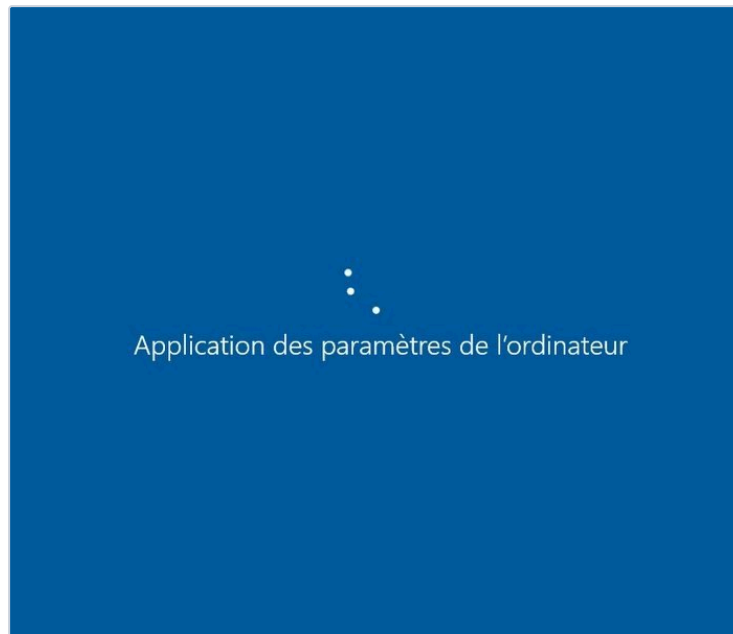


Figure 11 — Redémarrage : application des paramètres de l'ordinateur

1.3 Gestion des utilisateurs et groupes AD

Le domaine est opérationnel. On gère maintenant les comptes utilisateurs avec la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ».

Vue AD DS dans le Gestionnaire de serveur

Le rôle AD DS est visible dans le tableau de bord, avec le serveur DC (192.168.114.142). Le menu Outils donne accès à toutes les consoles : Utilisateurs et ordinateurs, DNS, Sites et services, Gestion des stratégies de groupe.

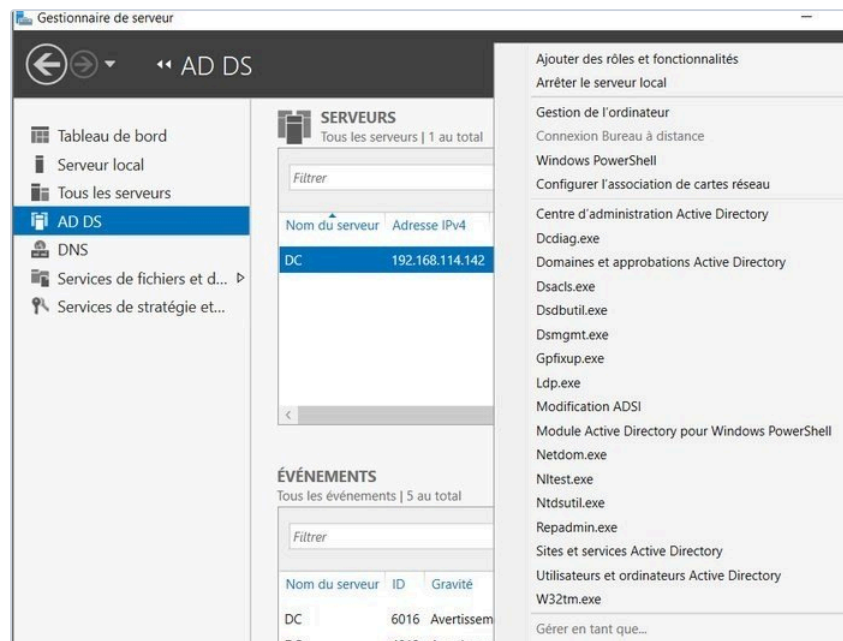


Figure 12 — Rôle AD DS et menu Outils du Gestionnaire de serveur

Ouverture de la console

On ouvre la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory : le domaine subdomain.yourdomainname.org apparaît à la racine de l'arborescence.

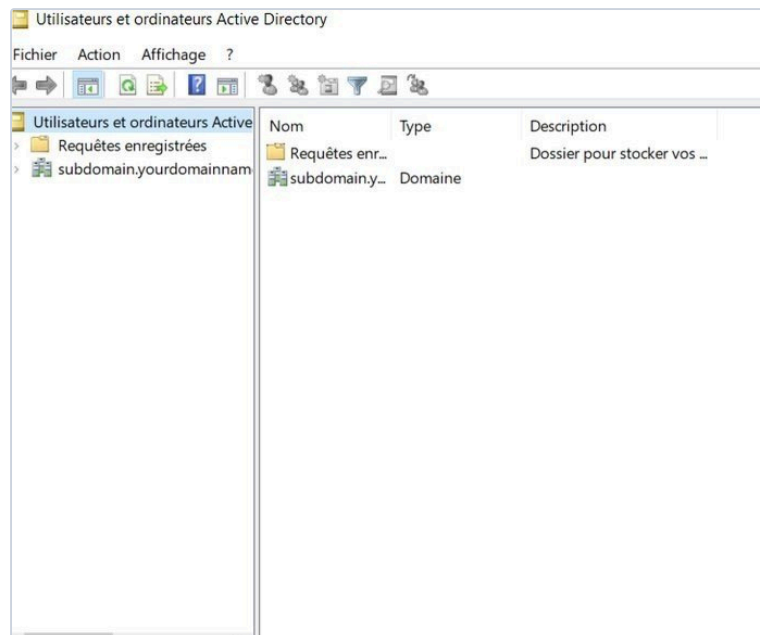


Figure 13 — Console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Structure du domaine

La console affiche les conteneurs créés automatiquement lors de la promotion : Builtin, Computers, Domain Controllers, ForeignSecurityPrincipals, Managed Service Accounts et Users. Le conteneur Users, sélectionné ici, contient les comptes et groupes créés par défaut (Administrateur, Invité, Admins du domaine...).

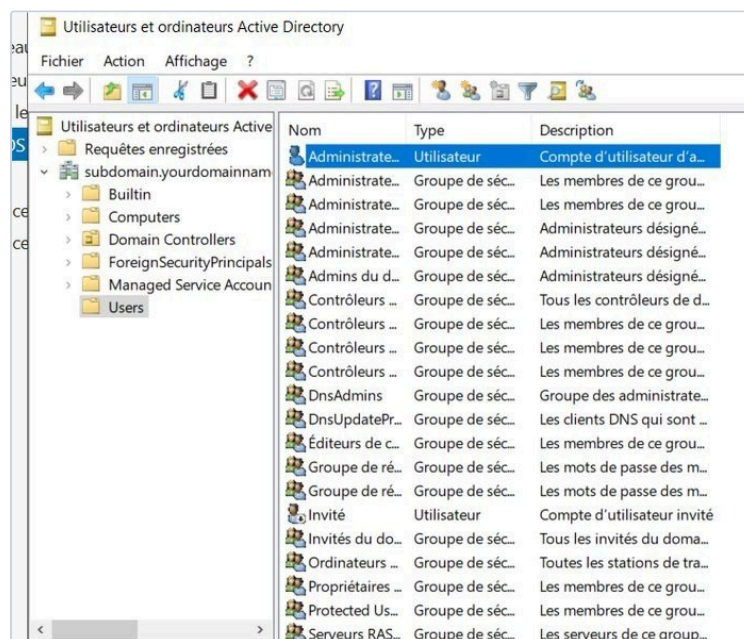


Figure 14 — Contenu par défaut du conteneur Users

Création du compte Younes Fri

On crée un utilisateur dans le conteneur Users (clic droit, Nouveau, Utilisateur). L'assistant s'ouvre sur un formulaire vierge.

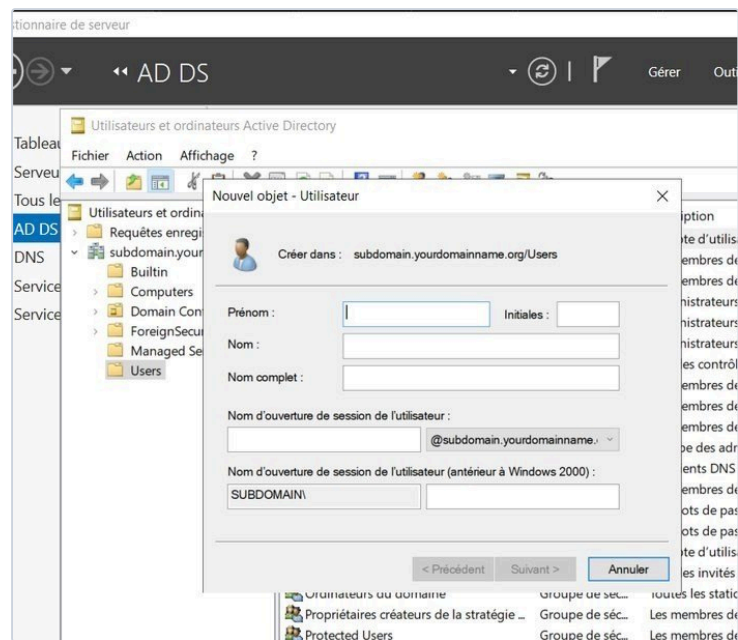


Figure 15 — Assistant « Nouvel objet – Utilisateur »

On renseigne le prénom, le nom et le nom d'ouverture de session :

Younes@subdomain.yourdomainname.org, et SUBDOMAIN\Younes pour les systèmes antérieurs à Windows 2000. L'assistant affiche ensuite un récapitulatif avant la création : il reprend les options choisies à l'étape du mot de passe (l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe, le mot de passe n'expire jamais).

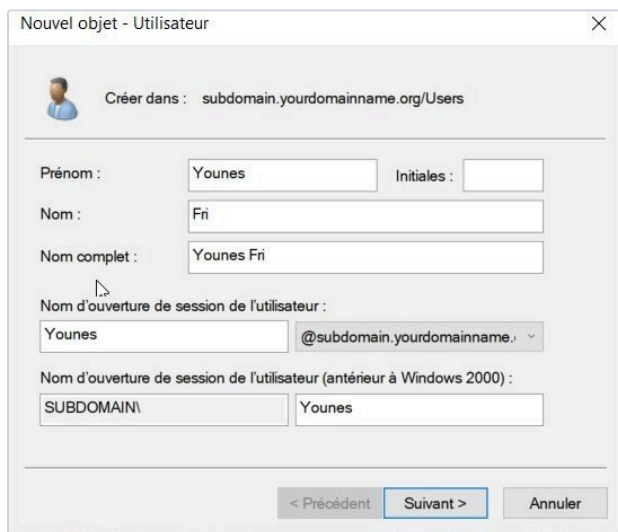


Figure 16 — Formulaire rempli

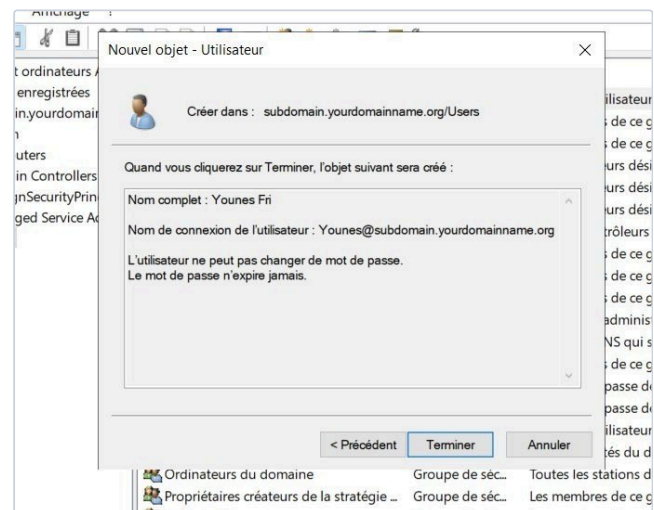


Figure 17 — Récapitulatif avant création

Ajout au groupe Administrateurs

Younes Fri est ajouté au groupe Administrateurs du domaine pour disposer des droits d'administration complets.

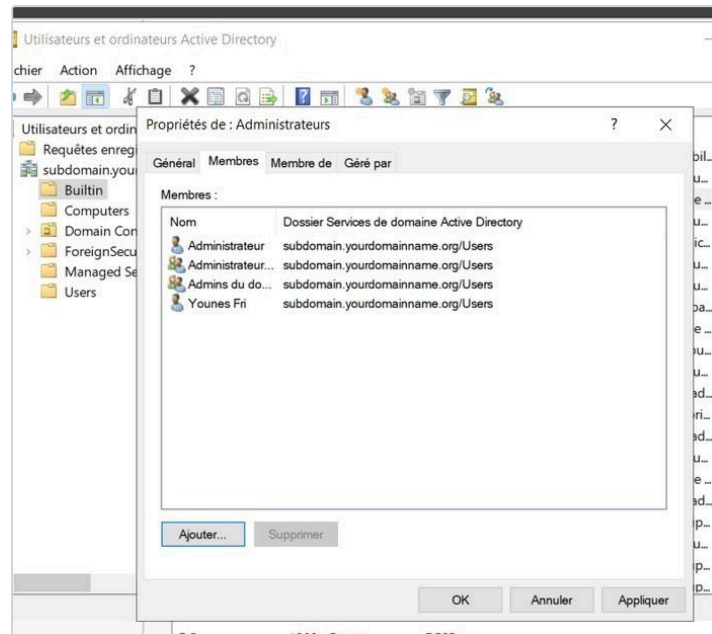


Figure 18 — Membres du groupe Administrateurs, dont Younes Fri

Renommage du compte Administrateur par défaut

Bonne pratique de sécurité : le compte « Administrateur » par défaut est renommé en « Veronica Smith ». Cela complique les attaques par force brute ciblant le compte administrateur, dont le nom est universellement connu.

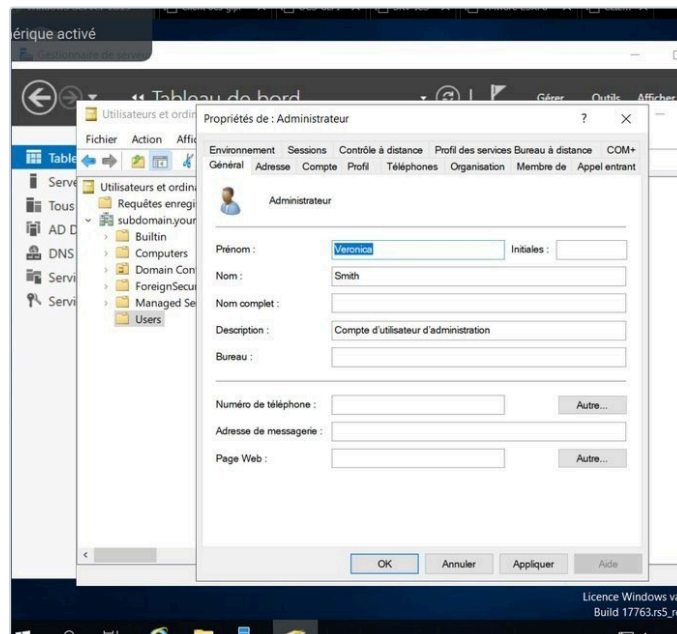


Figure 19 — Propriétés du compte Administrateur, onglet Général

Dans l'onglet Compte, le nom d'ouverture de session devient versmi (SUBDOMAIN\versmi). On vérifie ensuite dans le conteneur Users que le compte apparaît sous son nouveau nom.

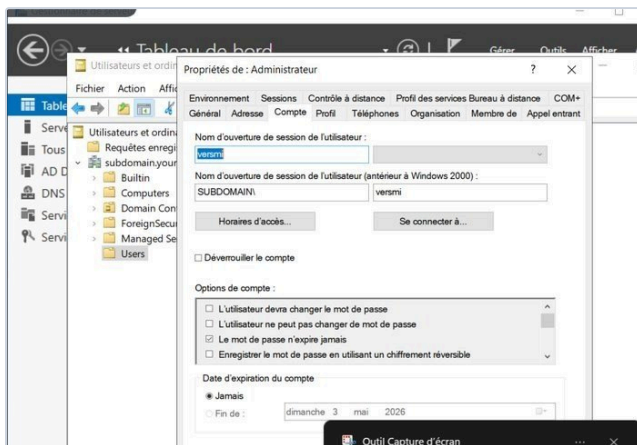


Figure 20 — Onglet Compte : nouvel identifiant versmi

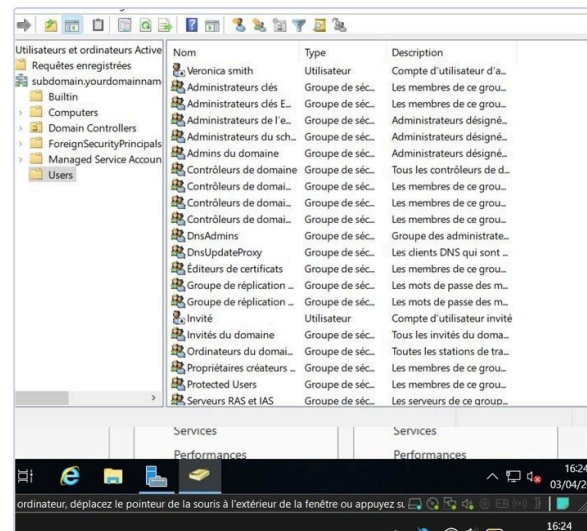


Figure 21 — Le compte apparaît sous le nom Veronica Smith

1.4 Configuration du DNS

Le service DNS est installé automatiquement avec AD DS. On l'enrichit avec une zone de recherche inversée et des redirecteurs conditionnels.

Zone de recherche inversée

L'assistant Nouvelle zone permet de créer la zone inversée 50.168.192.in-addr.arpa, intégrée à Active Directory. Une zone inversée résout une adresse IP en nom de domaine, ce qui est utile pour les diagnostics réseau. La dernière page de l'assistant récapitule la zone créée : zone principale, intégrée à Active Directory, de type inversée.

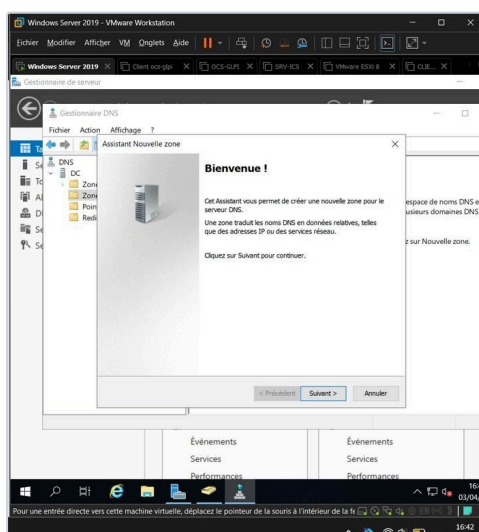


Figure 22 — Assistant Nouvelle zone

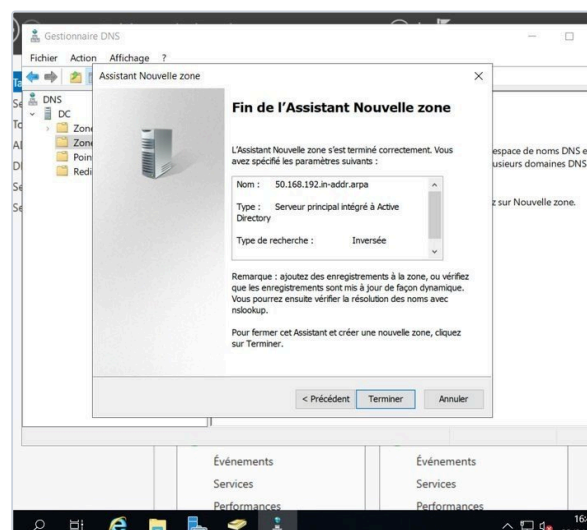


Figure 23 — Récapitulatif de la zone 50.168.192.in-addr.arpa

Redirecteurs conditionnels

On crée des redirecteurs conditionnels pour `www.google.com` et `microsoft.com`, pointant vers les DNS publics de Google (8.8.8.8 et 8.8.4.4). Un redirecteur conditionnel envoie les requêtes DNS vers un serveur précis selon le domaine demandé, sans que le contrôleur de domaine ait à les résoudre lui-même.

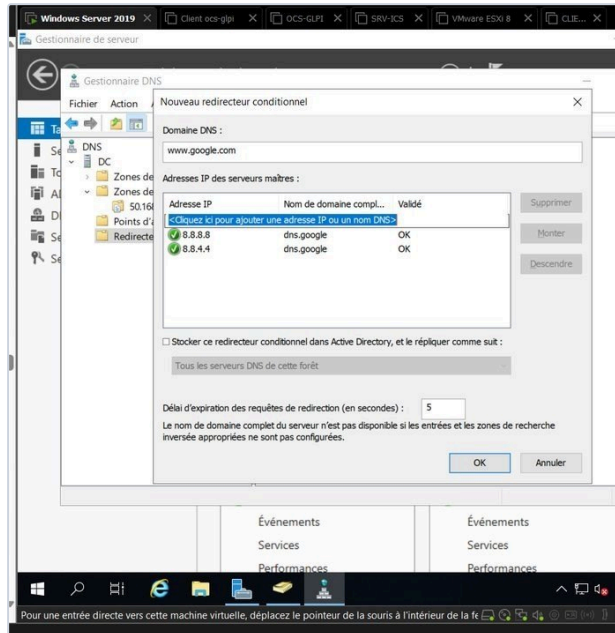


Figure 24 — Nouveau redirecteur conditionnel pour `www.google.com`

Dans la console DNS, on retrouve la zone de recherche inversée et les deux redirecteurs conditionnels.

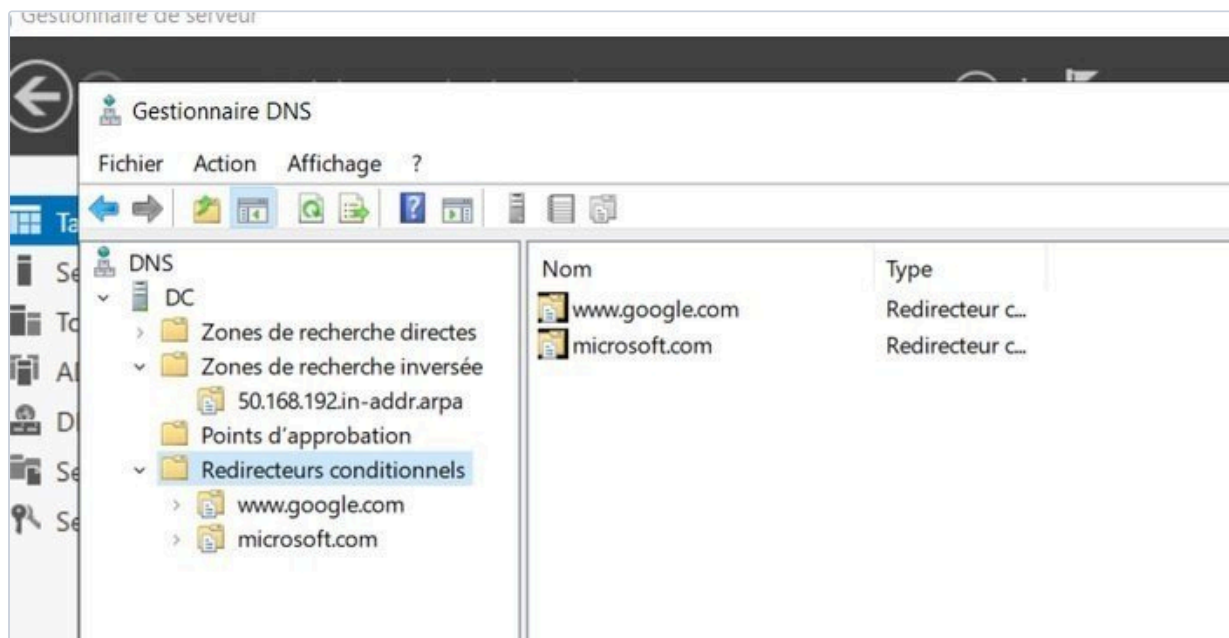


Figure 25 — Zone inversée et redirecteurs conditionnels dans la console DNS

1.5 Stratégies de groupe : configuration initiale

Les GPO (Group Policy Objects) appliquent de façon centralisée des règles de sécurité et de configuration à tous les utilisateurs et ordinateurs du domaine. On commence par configurer la Default Domain Policy.

Accès à la Default Domain Policy

La Default Domain Policy s'applique à l'ensemble du domaine. On l'ouvre en mode édition depuis la console Gestion de stratégie de groupe (clic droit, Modifier).

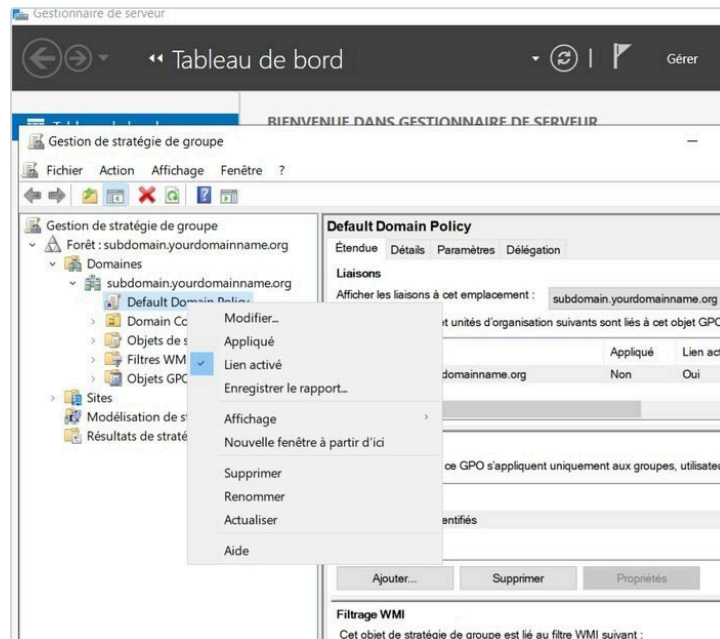


Figure 26 — Modification de la Default Domain Policy depuis la GPMC

Stratégie de mot de passe

Paramètres configurés dans Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes :

- **Historique** : 24 mots de passe mémorisés, pour éviter la réutilisation.
- **Durée de vie maximale** : 42 jours, changement obligatoire.
- **Durée de vie minimale** : 1 jour, pour empêcher un changement immédiat.
- **Complexité** : activée (majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial).
- **Longueur minimale** : 7 caractères.

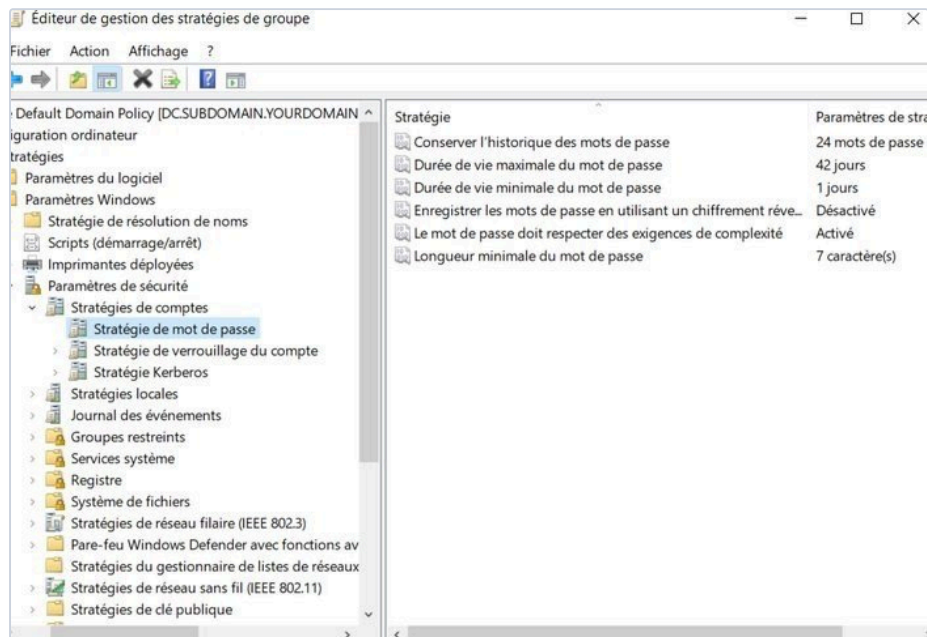


Figure 27 — Stratégie de mot de passe appliquée au domaine

Stratégie de verrouillage de compte

Elle n'est pas définie par défaut, ce qui expose le domaine aux attaques par force brute. On ouvre le nœud Stratégie de verrouillage du compte, puis on définit le seuil de verrouillage à 5 tentatives d'ouverture de session non valides.

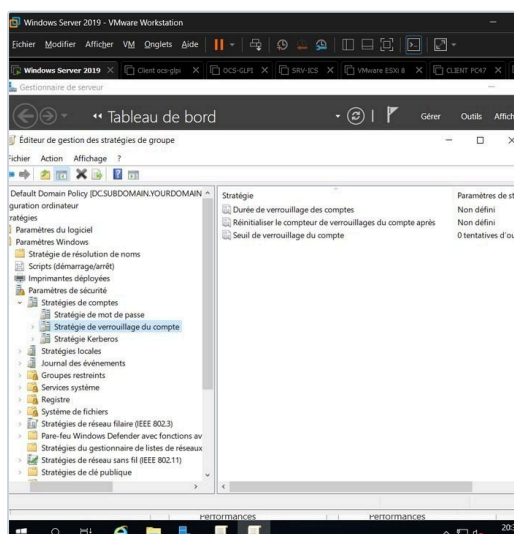


Figure 28 — Nœud Stratégie de verrouillage du compte

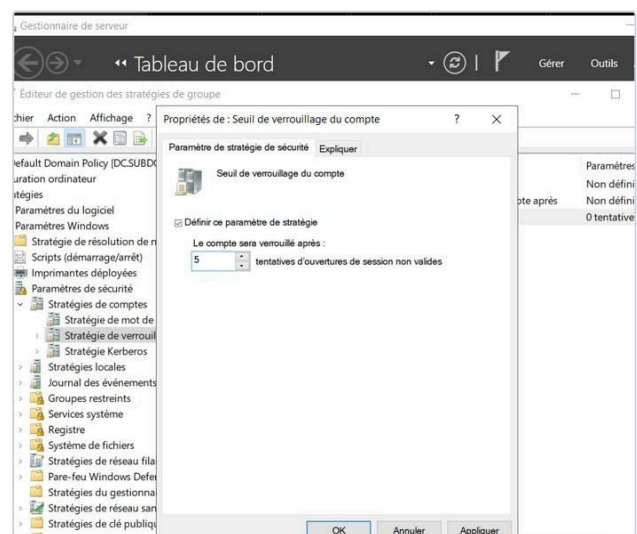


Figure 29 — Seuil de verrouillage : 5 tentatives

Valeurs finales de la stratégie :

- **Seuil** : 5 tentatives d'ouverture de session non valides.
- **Durée de verrouillage** : 30 minutes (déverrouillage automatique).
- **Réinitialisation du compteur** : après 30 minutes.

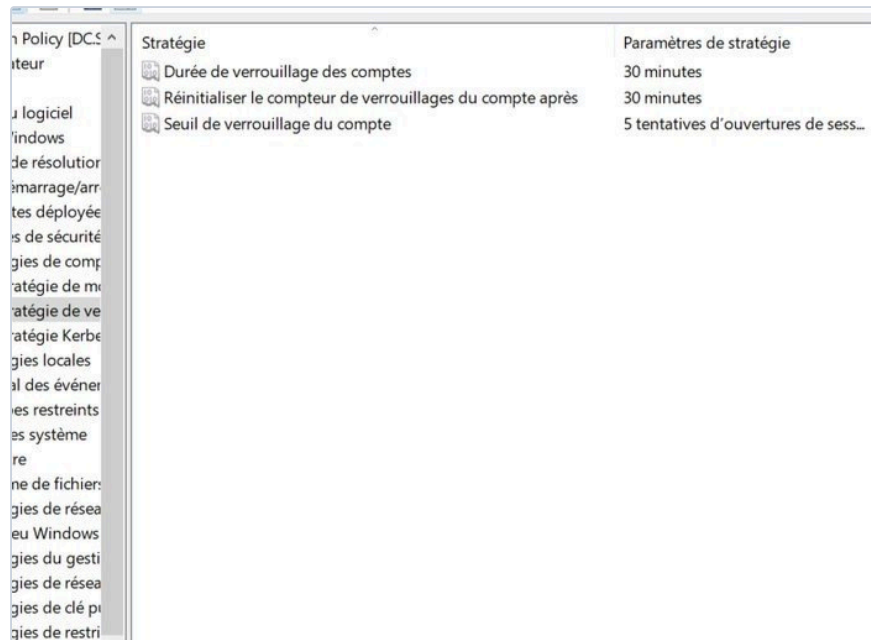


Figure 30 — Stratégie de verrouillage configurée

Politique d'audit

Traçabilité et surveillance de la sécurité du domaine

2.1 Pourquoi auditer ?

Sans politique d'audit, un serveur n'enregistre presque rien de ce qui se passe côté sécurité. En cas d'incident (compte compromis, erreur d'administrateur, accès non autorisé à un fichier sensible), on n'a aucune trace pour comprendre ce qui s'est passé.

La politique d'audit configure Windows pour écrire des événements précis dans le journal de sécurité, consultable dans l'Observateur d'événements. On la déploie par GPO pour qu'elle s'applique automatiquement aux machines ciblées.

Ouverture de la stratégie en mode édition

Depuis la console Gestion de stratégie de groupe, on ouvre la GPO en mode édition. La capture montre l'éditeur ouvert sur la Default Domain Controllers Policy, liée à l'OU Domain Controllers : les paramètres d'audit s'appliquent donc aux contrôleurs de domaine, qui traitent les authentifications et les modifications de l'annuaire. L'audit est une règle de type « Configuration ordinateur » : elle s'applique à la machine, pas à l'utilisateur connecté.

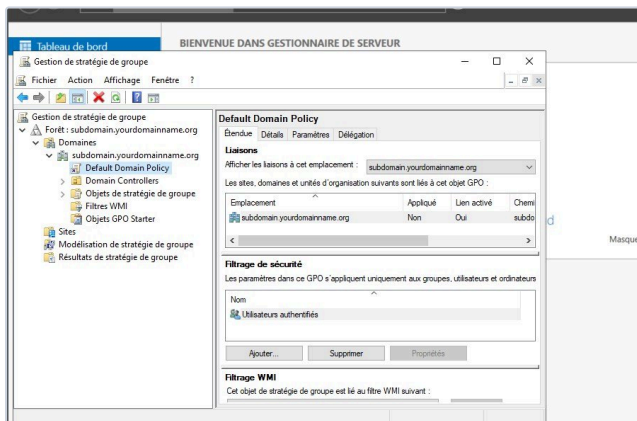


Figure 31 — Console Gestion de stratégie de groupe

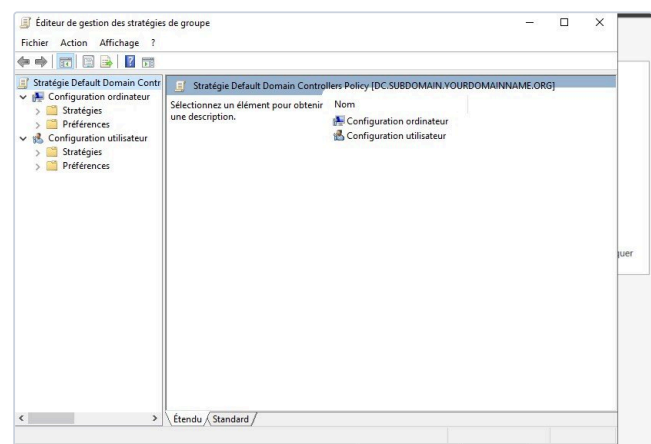


Figure 32 — Éditeur ouvert sur la Default Domain Controllers Policy

2.2 Stratégie d'audit classique

Par défaut, aucune catégorie n'est journalisée. Pour chaque catégorie, on choisit d'auditer les réussites, les échecs, ou les deux. Les échecs détectent les tentatives suspectes (mauvais mot de passe, accès refusé) ; les réussites permettent de reconstituer les actions après une intrusion réussie.

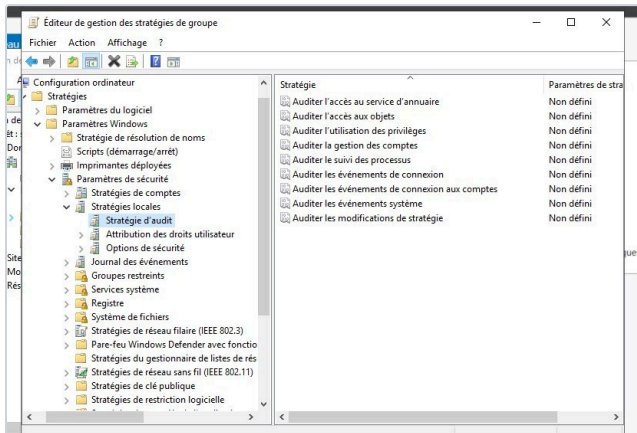


Figure 33 — Avant : catégories « Non défini »

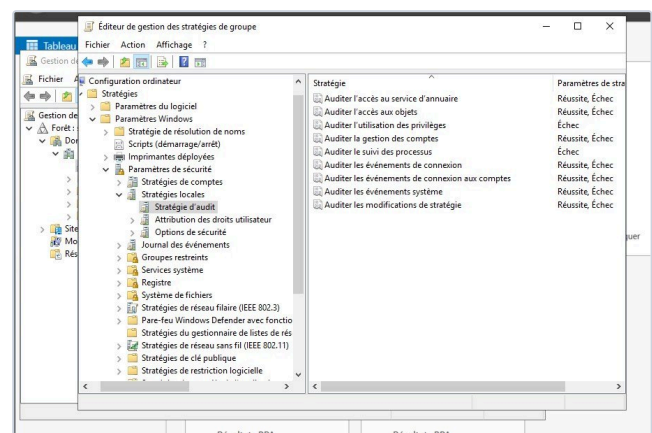


Figure 34 — Après : réussites et échecs audités

2.3 Stratégie d'audit avancée

L'audit classique est trop grossier : activer « Auditer l'accès aux objets » déclenche une dizaine de types d'événements à la fois, dont beaucoup inutiles. L'audit avancé découpe chaque catégorie en sous-catégories précises pour cibler exactement ce qu'on veut tracer. Pour chaque catégorie ci-dessous, les sous-catégories retenues sont auditées en succès et en échec.

Connexion de compte

Validation des identifiants et protocole Kerberos. Catégorie centrale pour détecter du brute-force ou l'usage d'un ticket volé (pass-the-ticket).

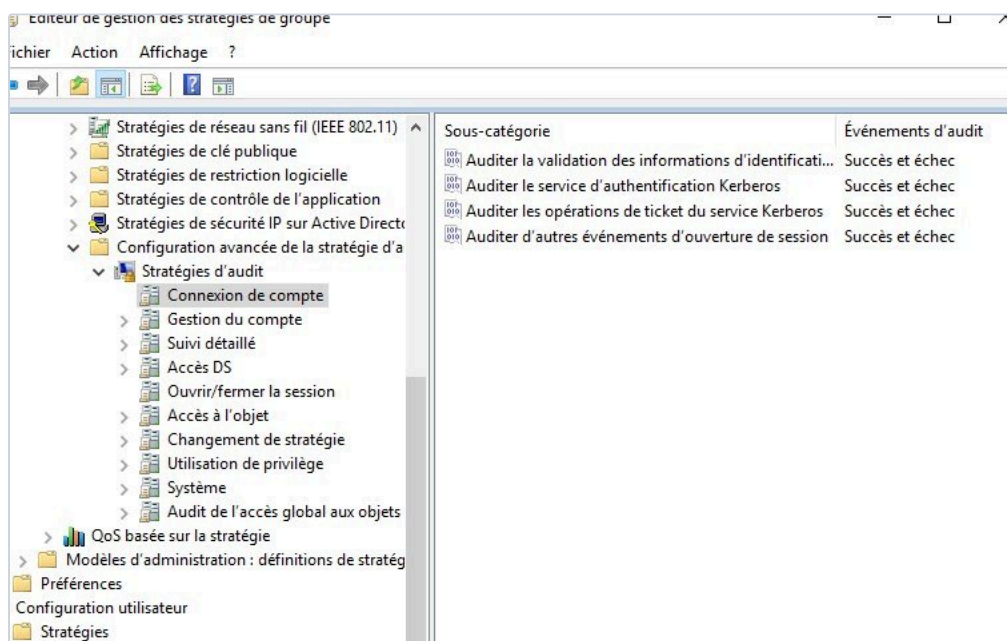


Figure 35 — Sous-catégories « Connexion de compte »

Gestion du compte

Création, modification et suppression de comptes et de groupes AD. Indispensable pour détecter une élévation de privilèges non autorisée, par exemple un ajout discret aux Admins du domaine.

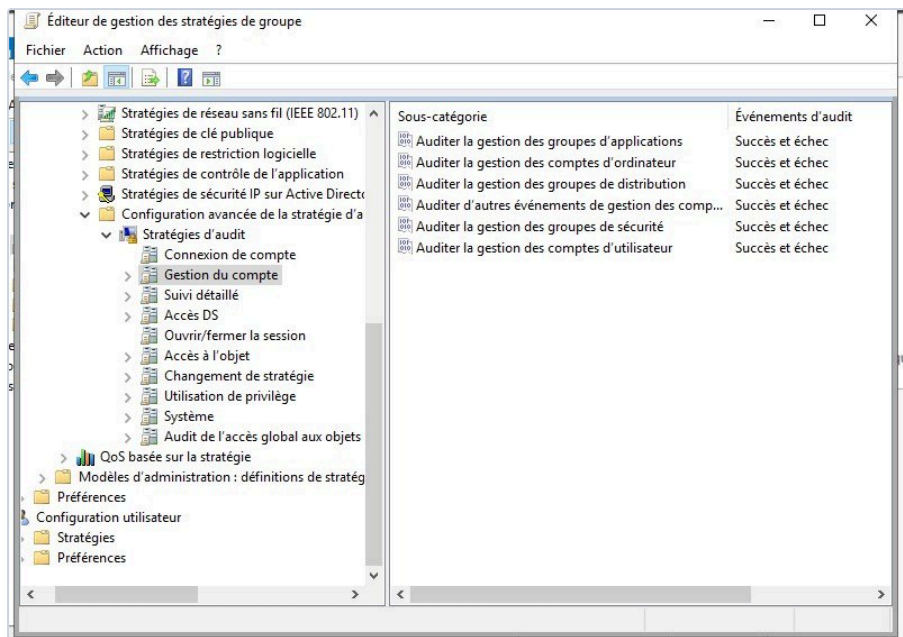


Figure 36 — Sous-catégories « Gestion du compte »

Suivi détaillé : création de processus

Journalise chaque exécutable lancé et le compte qui l'a lancé. Particulièrement précieux pour reconstituer la chronologie d'une attaque.

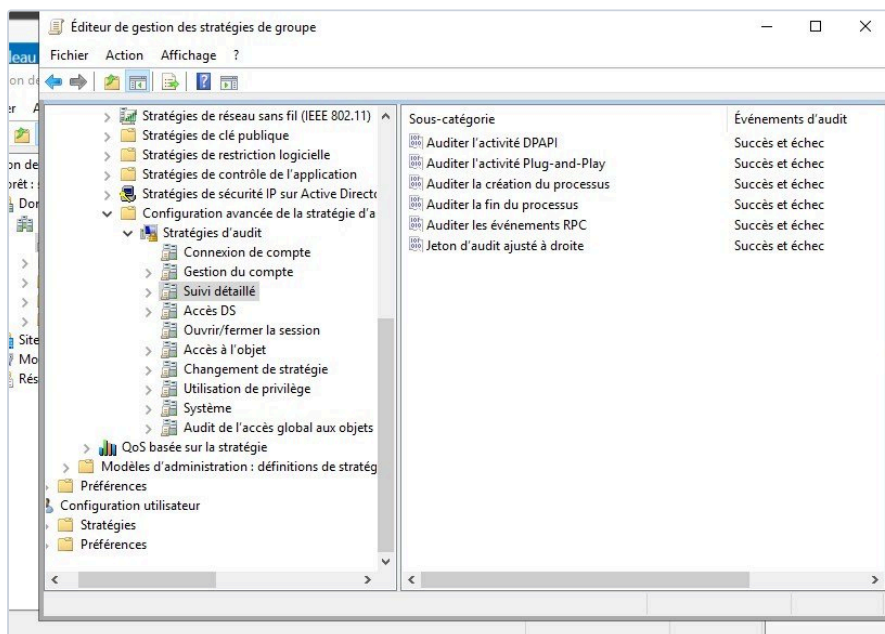


Figure 37 — Sous-catégories « Suivi détaillé : création de processus »

Accès DS

Accès et modifications dans Active Directory lui-même. Pertinent principalement sur les contrôleurs de domaine.

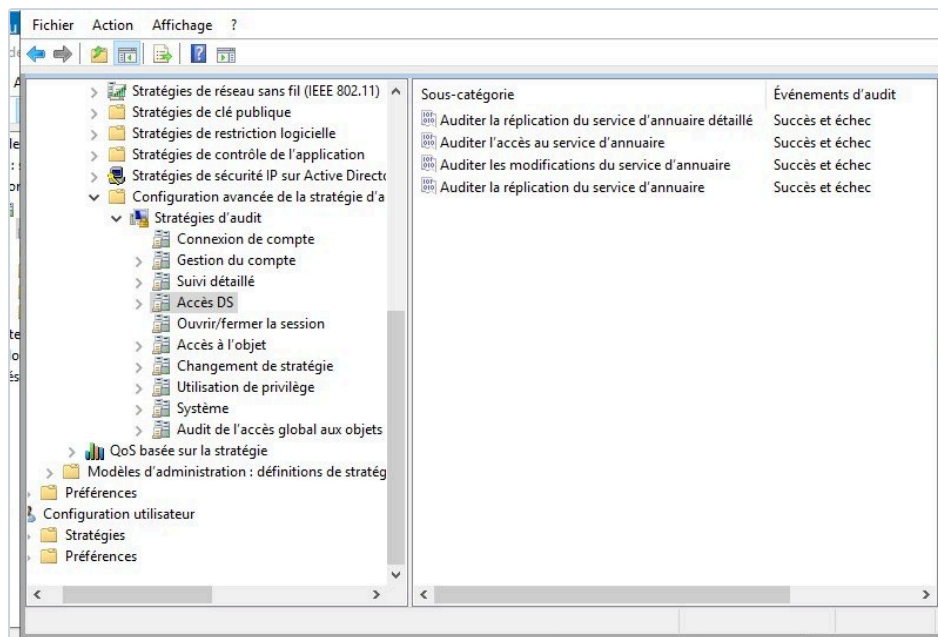


Figure 38 — Sous-catégories « Accès DS »

Ouvrir / fermer la session

Ouvertures de session locales, RDP et réseau, et verrouillages de compte. Première catégorie à consulter lors d'une enquête sur un compte suspect.

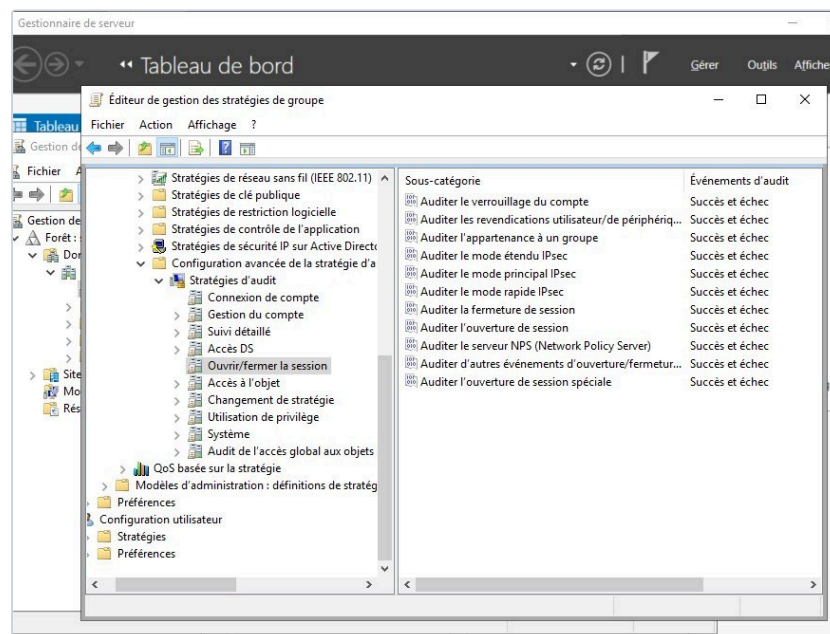


Figure 39 — Sous-catégories « Ouvrir / fermer la session »

Accès à l'objet

Accès aux fichiers, clés de registre et partages réseau. Attention : cette catégorie ne génère des événements que sur les objets pour lesquels une SACL (System Access Control List) ciblée a été définie.

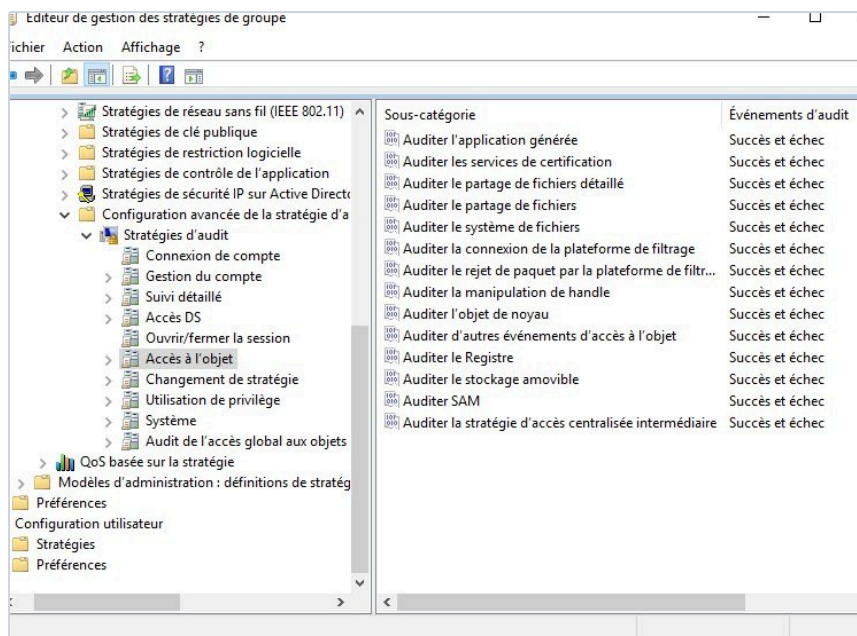


Figure 40 — Sous-catégories « Accès à l'objet »

Changement de stratégie

Toute modification des règles d'audit, du pare-feu ou des stratégies d'authentification. Permet de détecter une tentative de désactivation de la surveillance en place.

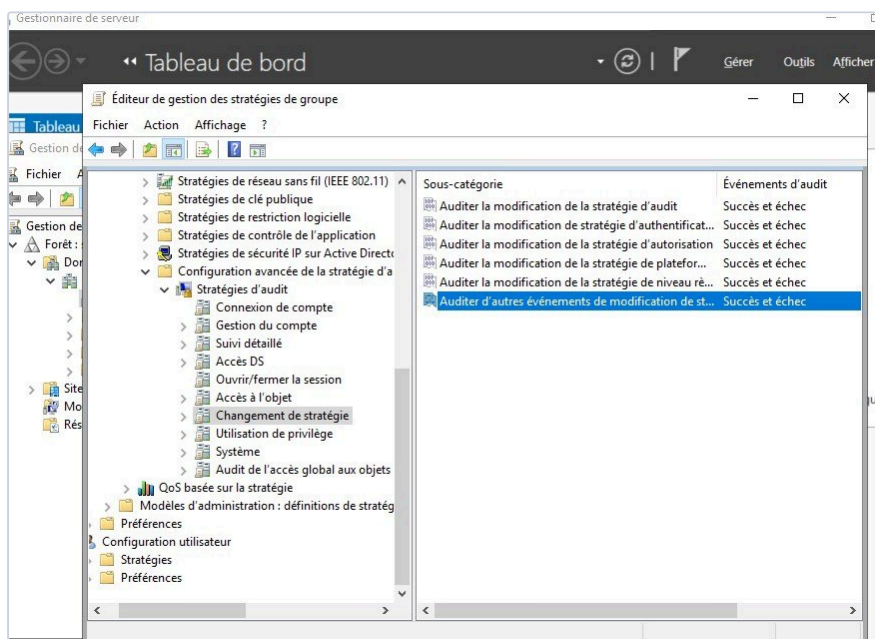


Figure 41 — Sous-catégories « Changement de stratégie »

Utilisation de privilège et système

Utilisation de privilège : on cible les privilèges sensibles (prise de possession, sauvegarde, chargement de pilote), bon indicateur d'élévation de privilèges. Système : modifications du sous-système de sécurité, indicateur de compromission profonde.

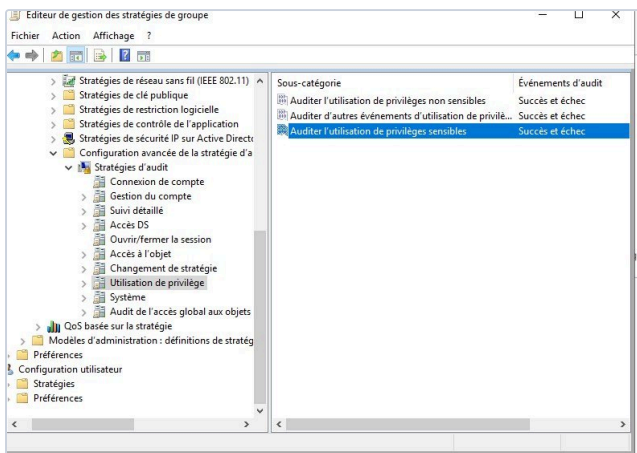


Figure 42 — Sous-catégories « Utilisation de privilège »

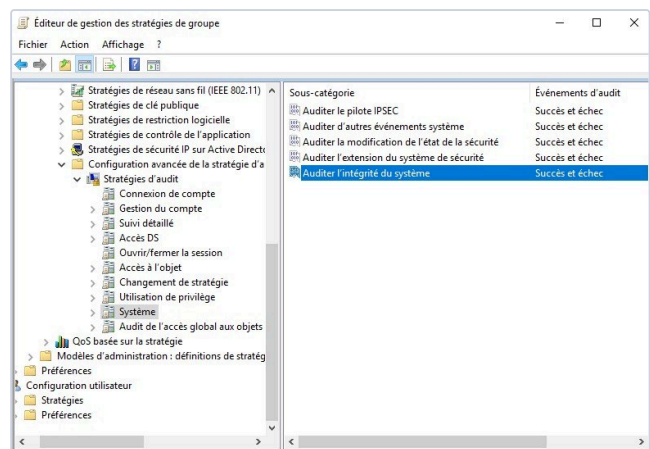


Figure 43 — Sous-catégories « Système »

PowerShell, partie 1

Prise en main et administration Active Directory en ligne de commande

3.1 Introduction à PowerShell

PowerShell permet d'accomplir en ligne de commande tout ce que l'on faisait jusqu'ici à la souris dans les interfaces graphiques. L'avantage est double : la vitesse d'exécution, et surtout la possibilité de créer des scripts pour automatiser les tâches répétitives.

Get-Help

Affiche le guide d'aide général de PowerShell. On peut aussi l'utiliser sur une commande précise pour en comprendre la syntaxe.

```
PS C:\Windows\system32> get-help

RUBRIQUE
Système d'aide de Windows PowerShell

DESCRIPTION COURTE
Affiche l'aide sur les applets de commande et les concepts de Windows PowerShell.

DESCRIPTION LONGUE
L'aide de Windows PowerShell décrit les applets de commande,
les fonctions, les scripts et les modules Windows PowerShell. Elle explique
les concepts tels que les éléments du langage Windows PowerShell.

Windows PowerShell ne contient pas de fichiers d'aide, mais vous pouvez consulter
les rubriques d'aide en ligne ou utiliser l'applet de commande Update-Help pour télécharger les fichiers d'aide
sur votre ordinateur. Utilisez ensuite l'applet de commande Get-Help pour afficher les rubriques
d'aide sur la ligne de commande.

Vous pouvez également utiliser l'applet de commande Update-Help pour télécharger les fichiers d'aide mis à jour
dès qu'ils sont disponibles, de sorte que le contenu de votre aide locale n'est jamais obsolète.

Sans les fichiers d'aide, Get-Help affiche l'aide générée automatiquement pour les applets de commande,
les fonctions et les scripts.

AIDE EN LIGNE
Vous pouvez trouver de l'aide en ligne sur Windows PowerShell dans la bibliothèque TechNet
à l'adresse suivante : http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=108518.

Pour ouvrir l'aide en ligne d'un applet de commande ou d'une fonction, tapez :

    Get-Help <nom-applet_commande> -Online

UPDATE-HELP
Pour télécharger et installer des fichiers d'aide sur votre ordinateur :

    1. Démarrez Windows PowerShell à l'aide de l'option Exécuter en tant qu'administrateur.
    2. Tapez :

        Update-Help

Une fois les fichiers d'aide installés, vous pouvez utiliser l'applet de commande Get-Help pour
afficher les rubriques d'aide. Vous pouvez également utiliser l'applet de commande Update-Help pour
télécharger les fichiers d'aide mis à jour afin que vos fichiers d'aide locaux restent
à jour.

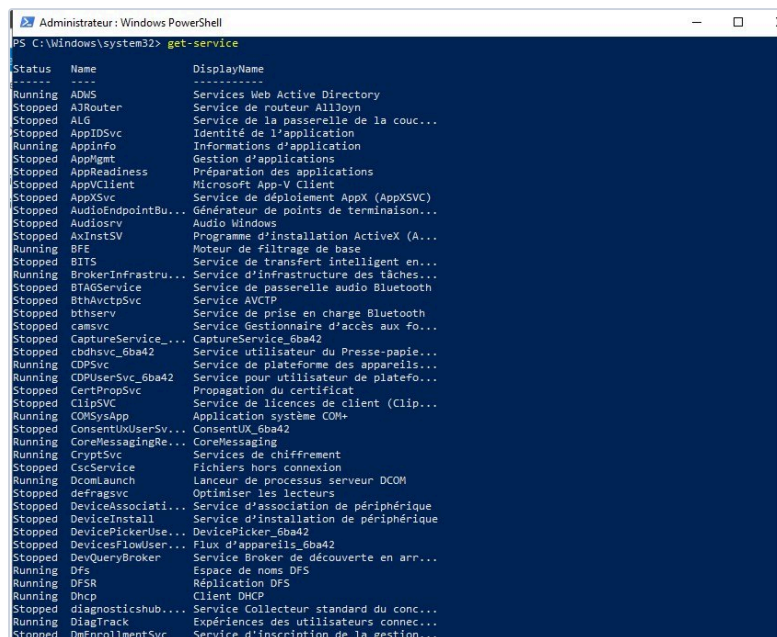
Pour plus d'informations sur l'applet de commande Update-Help, tapez :

    Get-Help Update-Help -Online
```

Figure 44 — Aide générale de PowerShell

Get-Service

Liste tous les services Windows avec leur statut (Running ou Stopped), leur nom technique et leur nom affiché. Utile pour vérifier l'état du serveur.



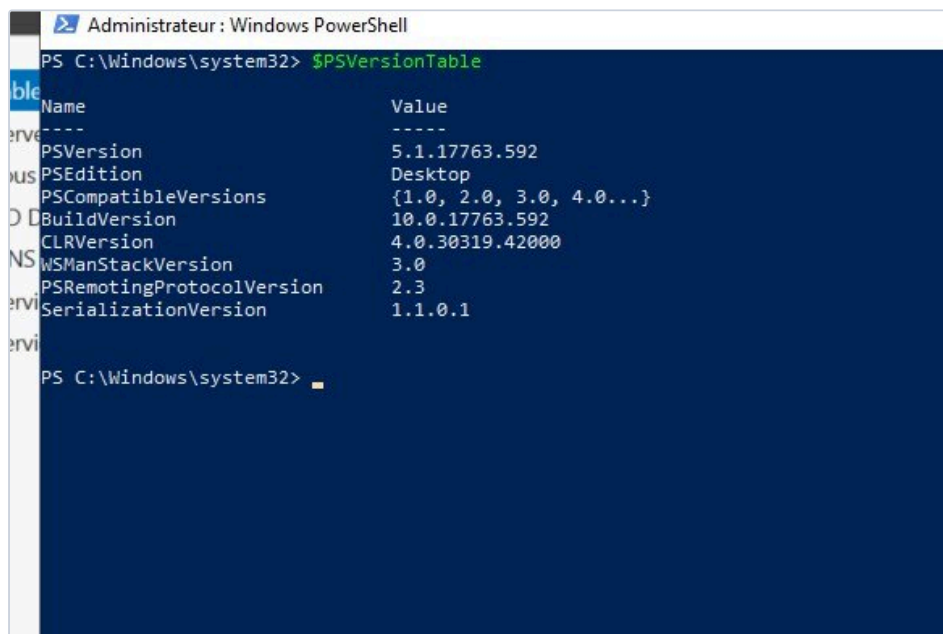
```
PS C:\Windows\system32> get-service

Status Name                DisplayName
-----
Running ADWS                Services Web Active Directory
Stopped A3Router             Service de routeur AllJoyn
Stopped ALG                Service de la passerelle de la couc...
Stopped AppIDSvc           Identité de l'application
Running AppInfo            Informations d'application
Stopped AppMgmt            Gestion d'applications
Stopped AppReadiness       Préparation des applications
Stopped AppVClient         Microsoft App-V Client
Stopped AppXSvc            Service de déploiement AppX (AppXSVC)
Stopped AudioEndpointBu... Générateur de points de terminaison...
Stopped Audiosrv           Audio Windows
Stopped AxInstSV           Programme d'installation ActiveX (A...
Running BFE                Moteur de filtrage de base
Stopped BITS               Service de transfert intelligent en...
Running BrokerInfrastru... Service d'infrastructure des tâches...
Stopped BTAGService        Service de passerelle audio Bluetooth
Stopped BthAvctpSvc        Service AVCTP
Stopped bthserv            Service de prise en charge Bluetooth
Stopped camsvc             Service Gestionnaire d'accès aux fo...
Stopped CaptureService_... CaptureService_6ba42
Stopped chdhsvc_6ba42      Service utilisateur du Presse-papie...
Running CDPsvc             Service de plateforme des appareils...
Running CDPUserSvc_6ba42   Service pour utilisateur de platefo...
Stopped CertPropSvc        Propagation du certificat
Running ClipSvc            Service de licences de client (Clip...
Running COMSysApp           Application système COM+
Stopped ConsentUXUserSv... ConsentUX_6ba42
Running CoreMessagingRe... CoreMessaging
Running CryptSvc           Services de chiffrement
Stopped CscService         Fichiers hors connexion
Running Dcomlaunch         Lancement de processus serveur DCOM
Stopped defragsvc          Optimiser les lecteurs
Stopped DeviceAssociati... Service d'association de périphérique
Stopped DeviceInstall      Service d'installation de périphérique
Stopped DevicePickerUse... DevicePicker_6ba42
Stopped DevicesFlowUser... Flux d'appareils_6ba42
Stopped DevQueryBroker     Service Broker de découverte en arr...
Running Dfs                Espace de noms DFS
Running DFSR               Réplication DFS
Running Dhcp               Client DHCP
Stopped diagnosticshub... Service Collecteur standard du conc...
Running DiagTrack          Expériences des utilisateurs connec...
Stopped DmEnrollmentSvc    Service d'inscription de la gestion...
```

Figure 45 — Liste des services et de leur statut

\$PSVersionTable

Affiche la version de PowerShell installée : Windows PowerShell 5.1.17763.592, version par défaut sur Windows Server 2019.



```
PS C:\Windows\system32> $PSVersionTable

Name                Value
----                -
PSVersion           5.1.17763.592
PSEdition           Desktop
PSCompatibleVersions {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
BuildVersion        10.0.17763.592
CLRVersion          4.0.30319.42000
WSManStackVersion   3.0
PSRemotingProtocolVersion 2.3
SerializationVersion 1.1.0.1

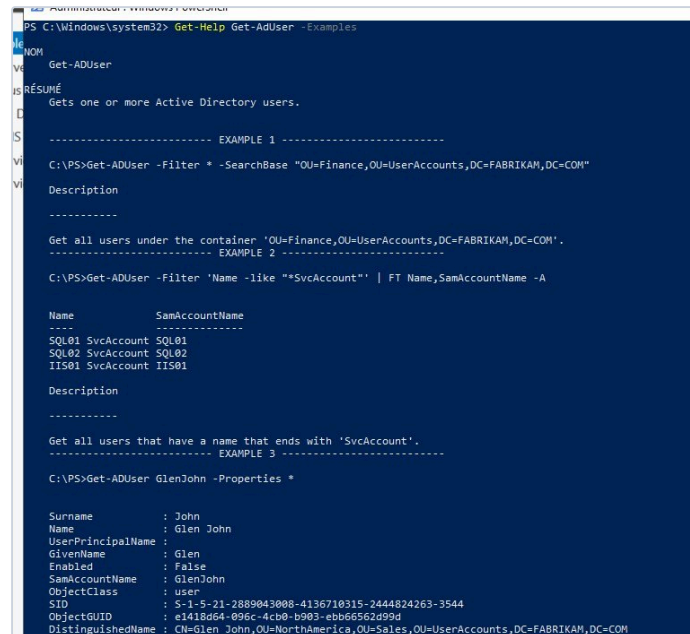
PS C:\Windows\system32>
```

Figure 46 — Version de PowerShell

Aide contextuelle sur Get-ADUser

```
Get-Help Get-ADUser -Examples
```

Le paramètre -Examples affiche des exemples concrets d'utilisation : on comprend une cmdlet sans devoir chercher sur Internet.



```
PS C:\Windows\system32> Get-Help Get-ADUser -Examples

Get-ADUser

NOM
Description
Get one or more Active Directory users.

RÉSUMÉ
-----
Get all users under the container 'OU=Finance,OU=UserAccounts,DC=FABRIKAM,DC=COM'.

Description
-----
EXAMPLE 1
-----
C:\PS>Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Finance,OU=UserAccounts,DC=FABRIKAM,DC=COM"

Description
-----
EXAMPLE 2
-----
C:\PS>Get-ADUser -Filter 'Name -like "*SvcAccount"' | FT Name,SamAccountName -A

Name           SamAccountName
-----
SQL01 SvcAccount SQL01
SQL02 SvcAccount SQL02
II501 SvcAccount II501

Description
-----
Get all users that have a name that ends with 'SvcAccount'.

Description
-----
EXAMPLE 3
-----
C:\PS>Get-ADUser GlenJohn -Properties *

Surname      : John
Name         : Glen John
UserPrincipalName :
GivenName    : Glen
Enabled      : False
SamAccountName : GlenJohn
ObjectClass  : user
SID          : S-1-5-21-2889043008-4136710315-2444824263-3544
ObjectGUID   : e1418d64-096c-4cb0-b903-ebb66562d99d
DistinguishedName : CN=Glen John,OU=NorthAmerica,OU=Sales,OU=UserAccounts,DC=FABRIKAM,DC=COM
```

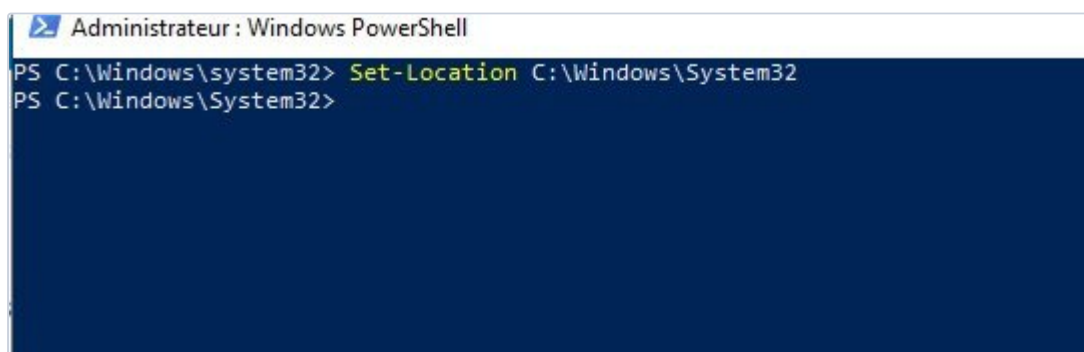
Figure 47 — Exemples d'utilisation de Get-ADUser

3.2 Navigation et exploration du système

Déplacement dans l'arborescence

```
Set-Location C:\Windows\System32
```

Set-Location est l'équivalent de la commande cd. On se positionne dans System32 pour explorer les exécutables présents.



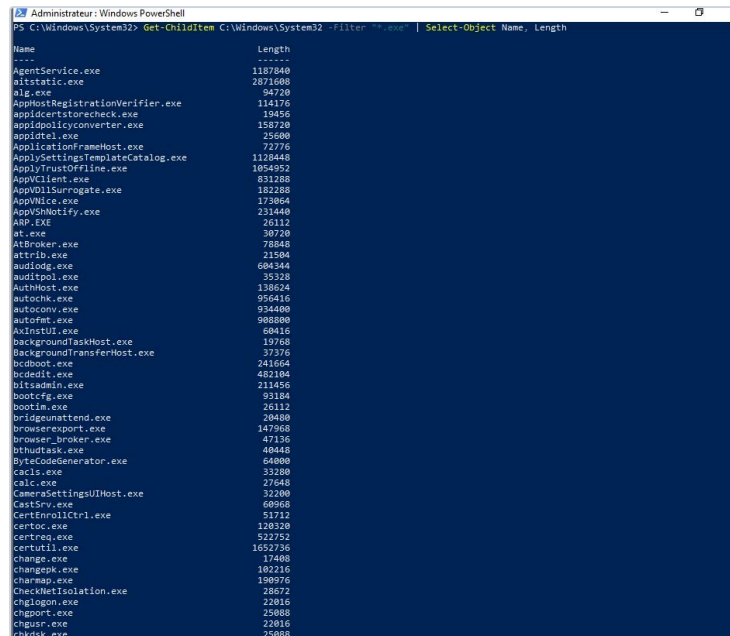
```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Set-Location C:\Windows\System32
PS C:\Windows\System32>
```

Figure 48 — Déplacement dans System32

Lister et filtrer les fichiers

```
Get-ChildItem C:\Windows\System32 -Filter "*.exe" | Select-Object Name, Length
```

Get-ChildItem liste le contenu d'un dossier. Le filtre *.exe ne retient que les exécutables, et Select-Object limite l'affichage aux colonnes Name et Length.



Name	Length
AgentService.exe	1187840
aitstatic.exe	2871608
alg.exe	9472
AppHostRegistrationVerifier.exe	114176
appidcertstorecheck.exe	19456
appidpolicyconverter.exe	158720
appidtel.exe	25600
ApplicationFrameHost.exe	72776
ApplySettingsTemplateCatalog.exe	1128448
ApplyTrustOffline.exe	1054952
AppVClient.exe	831288
AppVOnDemand.exe	182288
AppVNice.exe	173864
AppVShNotify.exe	231440
AWP.exe	26112
at.exe	30720
ATBroker.exe	78848
attrib.exe	21504
audiocd.exe	604344
audiotpol.exe	35328
AuthHost.exe	138624
autochk.exe	956416
autoconv.exe	934400
autorun.exe	968800
AvinstUI.exe	68416
backgroundTaskHost.exe	19768
BackgroundTransferHost.exe	37376
bcdboot.exe	241664
bcdedit.exe	482104
bitsadmin.exe	211456
bootcfg.exe	53184
bootim.exe	26112
bridgeunattend.exe	20480
browserreport.exe	147260
browser_broker.exe	47136
bthudtask.exe	40448
ByteCodeGenerator.exe	64000
cacls.exe	33280
calc.exe	27648
CameraSettingsUIHost.exe	32200
CastSrv.exe	60968
CertEnrollCtrl.exe	51712
certoc.exe	130220
certreq.exe	522752
certutil.exe	1652736
change.exe	17408
changekey.exe	102216
charmap.exe	190976
CheckMediaIsolation.exe	28672
chglogon.exe	22816
chgport.exe	25888
chgsqr.exe	22816
chkdsk.exe	75888

Figure 49 — Exécutables de System32 avec leur taille

Créer le dossier de travail du projet

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\TP_PowerShell"
```

Ce dossier servira à stocker les scripts et les rapports générés pendant le TP.

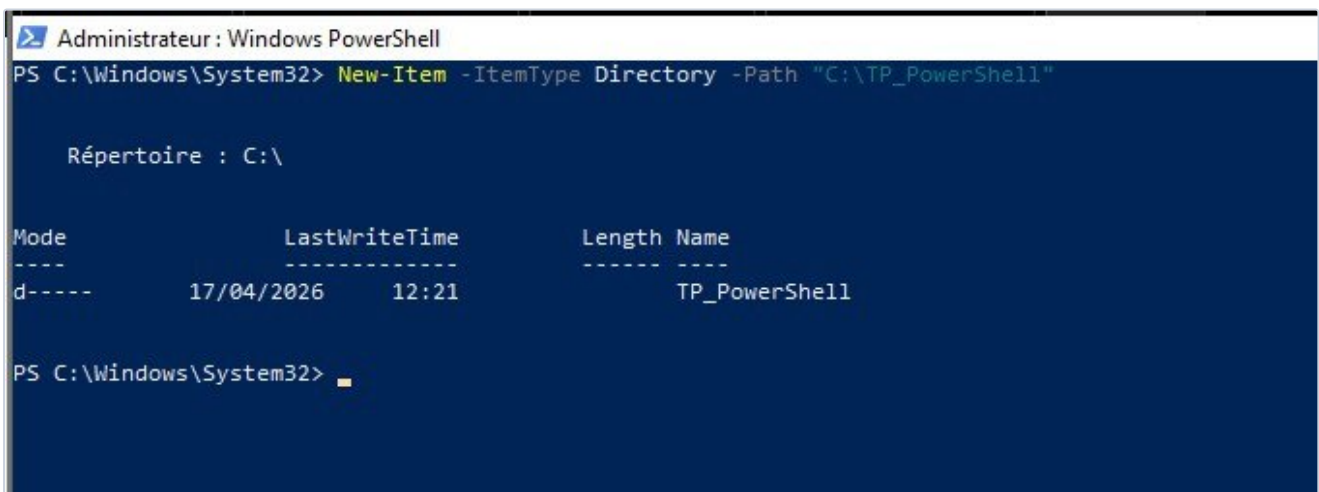
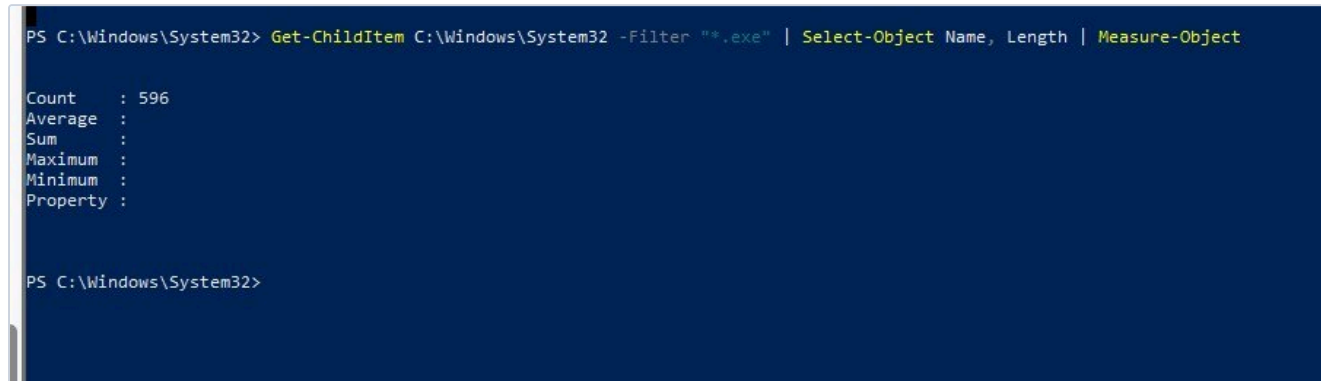


Figure 50 — Création du dossier C:\TP_PowerShell

Compter les fichiers

```
Get-ChildItem C:\Windows\System32 -Filter "*.exe" | Measure-Object
```

Measure-Object, en bout de pipeline, compte le nombre d'objets retournés. Résultat : 596 fichiers .exe dans System32.

A screenshot of a PowerShell terminal window. The command entered is `PS C:\Windows\System32> Get-ChildItem C:\Windows\System32 -Filter "*.exe" | Select-Object Name, Length | Measure-Object`. The output shows statistics for the 596 files: `Count : 596`, `Average :`, `Sum :`, `Maximum :`, `Minimum :`, and `Property :`. The prompt then returns to `PS C:\Windows\System32>`.

```
PS C:\Windows\System32> Get-ChildItem C:\Windows\System32 -Filter "*.exe" | Select-Object Name, Length | Measure-Object

Count      : 596
Average    :
Sum        :
Maximum    :
Minimum    :
Property   :

PS C:\Windows\System32>
```

Figure 51 — Résultat : 596 exécutables

3.3 Gestion des utilisateurs Active Directory

Toutes les cmdlets AD suivent la même syntaxe Verbe-ADNom et nécessitent le module RSAT Active Directory.

Créer l'utilisateur Jean Dupont

```
New-ADUser -Name "Jean Dupont" -GivenName "Jean" -Surname "Dupont" `
-SamAccountName "j.dupont" `
-UserPrincipalName "j.dupont@subdomain.yourdomainname.org" `
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force) `
-Enabled $true
```

Points importants : le mot de passe doit être converti en SecureString via ConvertTo-SecureString (sinon PowerShell le refuse), et -Enabled \$true active le compte immédiatement.

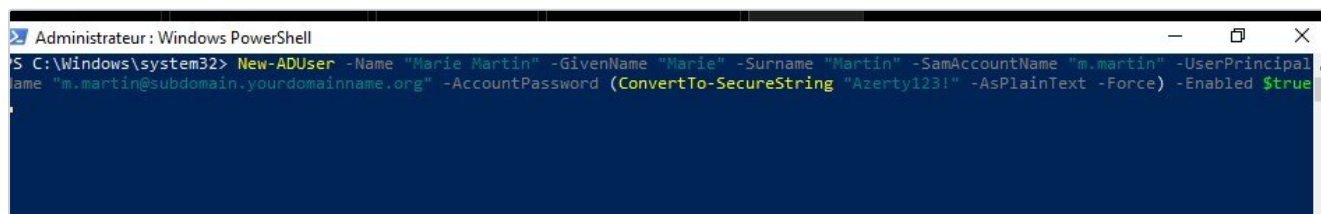
A screenshot of a Windows PowerShell window titled 'Administrateur : Windows PowerShell'. The command `New-ADUser -Name "Jean Dupont" -GivenName "Jean" -Surname "Dupont" -SamAccountName "j.dupont" -UserPrincipalName "j.dupont@subdomain.yourdomainname.org" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true` is entered and executed successfully, returning no output.

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> New-ADUser -Name "Jean Dupont" -GivenName "Jean" -Surname "Dupont" -SamAccountName "j.dupont" -UserPrincipalName "j.dupont@subdomain.yourdomainname.org" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
```

Figure 52 — Création de Jean Dupont

Créer l'utilisateur Marie Martin

Même procédure pour Marie Martin, avec le SamAccountName m.martin.

A screenshot of a Windows PowerShell window titled 'Administrateur : Windows PowerShell'. The command `New-ADUser -Name "Marie Martin" -GivenName "Marie" -Surname "Martin" -SamAccountName "m.martin" -UserPrincipalName "m.martin@subdomain.yourdomainname.org" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true` is entered and executed successfully, returning no output.

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> New-ADUser -Name "Marie Martin" -GivenName "Marie" -Surname "Martin" -SamAccountName "m.martin" -UserPrincipalName "m.martin@subdomain.yourdomainname.org" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
```

Figure 53 — Création de Marie Martin

Vérifier les comptes créés

```
Get-ADUser -Filter *
```

Get-ADUser -Filter * retourne tous les utilisateurs du domaine avec leurs propriétés (SID, GUID, UPN...). On confirme la présence de Jean Dupont et de Marie Martin.

```
DistinguishedName : CN=Marie Martin,CN=Users,DC=subdomain,DC=yourdomainname,DC=org
Enabled           : True
GivenName        : Marie
Name             : Marie Martin
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 7987cdd5-4e2f-42e3-9abf-0d43170f320a
SamAccountName   : m.martin
SID              : S-1-5-21-3672559948-1688367799-1291475523-1110
Surname         : Martin
UserPrincipalName : m.martin@subdomain.yourdomainname.org

DistinguishedName : CN=Jean Dupont,CN=Users,DC=subdomain,DC=yourdomainname,DC=org
Enabled           : True
GivenName        : Jean
Name             : Jean Dupont
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : e395c2f5-6786-466d-90ed-f4b1f8d0c4dc
SamAccountName   : j.dupont
SID              : S-1-5-21-3672559948-1688367799-1291475523-1111
Surname         : Dupont
UserPrincipalName : j.dupont@subdomain.yourdomainname.org
```

Figure 54 — Les comptes Jean Dupont et Marie Martin dans l'annuaire

3.4 Gestion des groupes

Créer et alimenter le groupe Comptabilite

```
New-ADGroup -Name "Comptabilite" -GroupScope Global -GroupCategory Security
Add-ADGroupMember -Identity "Comptabilite" -Members "j.dupont", "m.martin"
Get-ADGroupMember -Identity "Comptabilite" | Select-Object Name, SamAccountName
```

Les trois commandes créent le groupe (portée Global, catégorie Security), y ajoutent les deux utilisateurs, puis vérifient le résultat.

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> New-ADGroup -Name "Comptabilite" -GroupScope Global -GroupCategory Security
PS C:\Windows\system32> Add-ADGroupMember -Identity "Comptabilite" -Members "j.dupont", "m.martin"
PS C:\Windows\system32> Get-ADGroupMember -Identity "Comptabilite" | Select-Object Name, SamAccountName

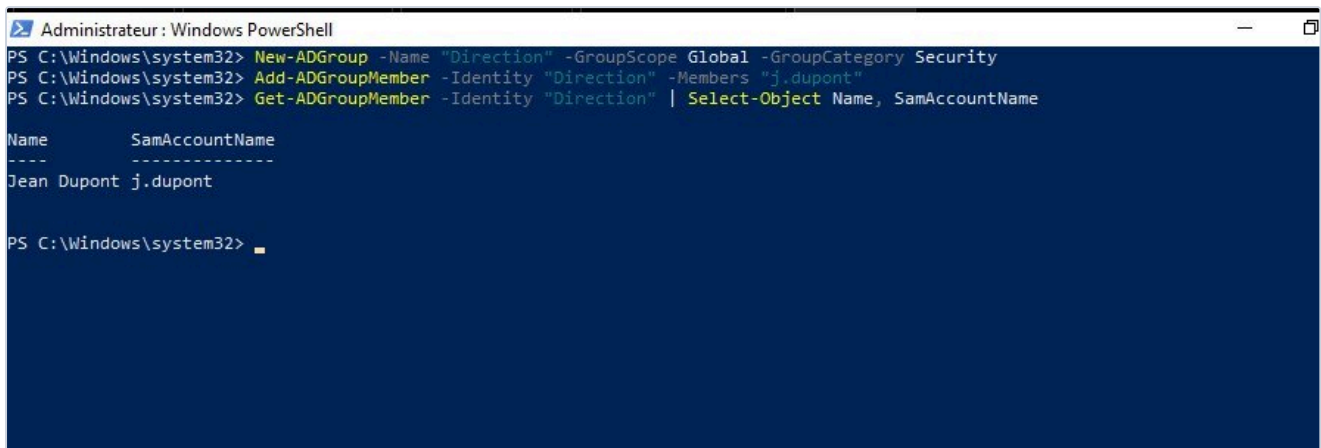
Name           SamAccountName
----           -
Jean Dupont    j.dupont
Marie Martin   m.martin

PS C:\Windows\system32>
```

Figure 55 — Groupe Comptabilite et ses deux membres

Groupe Direction

Même procédure pour le groupe Direction, avec Jean Dupont comme seul membre.



```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> New-ADGroup -Name "Direction" -GroupScope Global -GroupCategory Security
PS C:\Windows\system32> Add-ADGroupMember -Identity "Direction" -Members "j.dupont"
PS C:\Windows\system32> Get-ADGroupMember -Identity "Direction" | Select-Object Name, SamAccountName

Name          SamAccountName
----          -
Jean Dupont   j.dupont

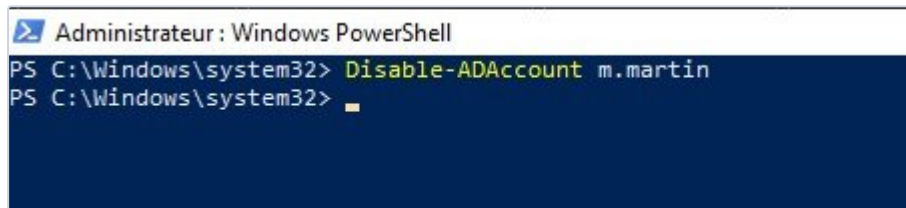
PS C:\Windows\system32> 
```

Figure 56 — Groupe Direction

Désactiver le compte de Marie Martin

```
Disable-ADAccount m.martin
```

Disable-ADAccount désactive le compte sans le supprimer : l'utilisatrice ne peut plus se connecter, mais son profil et ses données AD restent intacts. Utile pour une suspension temporaire.



```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Disable-ADAccount m.martin
PS C:\Windows\system32> 
```

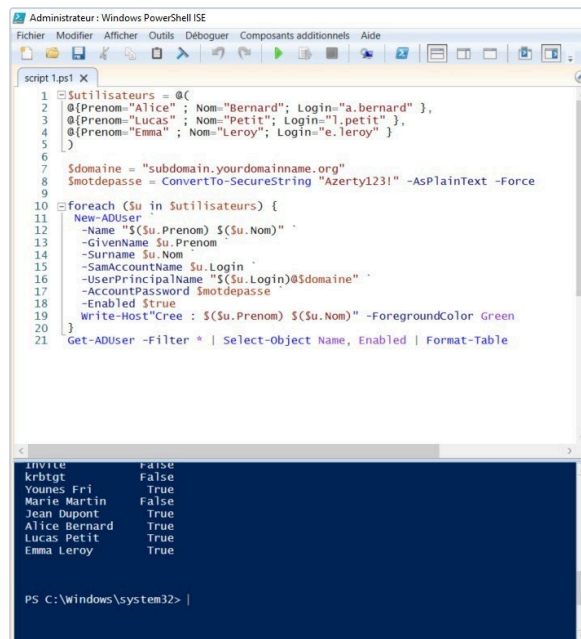
Figure 57 — Désactivation du compte m.martin

3.5 Automatisation avec un script

Script creer_utilisateurs.ps1

Au lieu de répéter New-ADUser pour chaque personne, on crée un script qui parcourt un tableau d'utilisateurs en boucle. C'est le vrai avantage de PowerShell sur l'interface graphique :

- **\$utilisateurs** : tableau contenant les 3 personnes à créer.
- **\$domaine / \$motdepasse** : variables globales déclarées une seule fois.
- **foreach** : boucle qui appelle New-ADUser pour chaque entrée.
- **Write-Host en vert** : retour visuel après chaque création réussie.



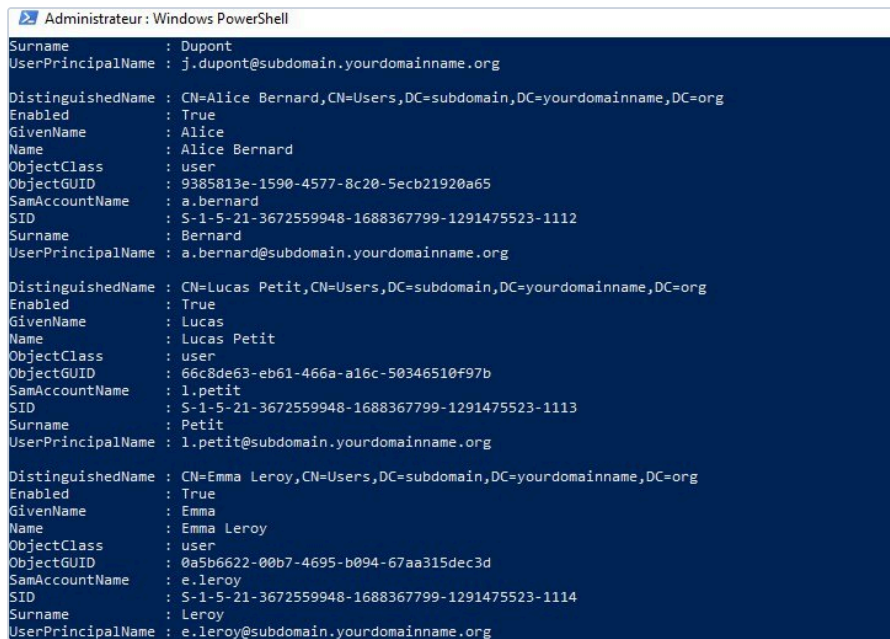
```
1 $utilisateurs = @(
2   @(Prenom="Alice"; Nom="Bernard"; Login="a.bernard" },
3   @(Prenom="Lucas"; Nom="Petit"; Login="l.petit" },
4   @(Prenom="Emma"; Nom="Leroy"; Login="e.leroy" }
5 )
6
7 $domaine = "subdomain.yourdomainname.org"
8 $motdepasse = ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force
9
10 foreach ($u in $utilisateurs) {
11     New-ADUser
12     -Name "$($u.Prenom) $($u.Nom)"
13     -GivenName $u.Prenom
14     -Surname $u.Nom
15     -SamAccountName $u.Login
16     -UserPrincipalName "$($u.Login)@$domaine"
17     -AccountPassword $motdepasse
18     -Enabled $true
19     Write-Host "Crée : $($u.Prenom) $($u.Nom)" -ForegroundColor Green
20 }
21 Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, Enabled | Format-Table
```

Name	Enabled
krbtgt	False
Younes Fri	True
Marie Martin	False
Jean Dupont	True
Alice Bernard	True
Lucas Petit	True
Emma Leroy	True

PS C:\Windows\system32>

Figure 58 — Script creer_utilisateurs.ps1 dans PowerShell ISE

Résultat : Alice Bernard, Lucas Petit et Emma Leroy sont créés en une seule exécution, ce que confirme Get-ADUser.



```
Administrateur : Windows PowerShell
Surname           : Dupont
UserPrincipalName : j.dupont@subdomain.yourdomainname.org

DistinguishedName : CN=Alice Bernard,CN=Users,DC=subdomain,DC=yourdomainname,DC=org
Enabled           : True
GivenName         : Alice
Name              : Alice Bernard
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 9385813e-1590-4577-8c20-5ecb21920a65
SamAccountName    : a.bernard
SID               : S-1-5-21-3672559948-1688367799-1291475523-1112
Surname           : Bernard
UserPrincipalName : a.bernard@subdomain.yourdomainname.org

DistinguishedName : CN=Lucas Petit,CN=Users,DC=subdomain,DC=yourdomainname,DC=org
Enabled           : True
GivenName         : Lucas
Name              : Lucas Petit
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 66c8de63-eb61-466a-a16c-50346510f97b
SamAccountName    : l.petit
SID               : S-1-5-21-3672559948-1688367799-1291475523-1113
Surname           : Petit
UserPrincipalName : l.petit@subdomain.yourdomainname.org

DistinguishedName : CN=Emma Leroy,CN=Users,DC=subdomain,DC=yourdomainname,DC=org
Enabled           : True
GivenName         : Emma
Name              : Emma Leroy
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 0a5b6622-00b7-4695-b094-67aa315dec3d
SamAccountName    : e.leroy
SID               : S-1-5-21-3672559948-1688367799-1291475523-1114
Surname           : Leroy
UserPrincipalName : e.leroy@subdomain.yourdomainname.org
```

Figure 59 — Les comptes a.bernard, l.petit et e.leroy créés par le script

Export CSV du rapport des comptes

```
Get-ADUser -Filter * -Properties DisplayName, Enabled, LastLogonDate |
Select-Object Name, SamAccountName, Enabled, LastLogonDate |
Export-Csv -Path "C:\TP_PowerShell\rapport_utilisateurs.csv" -NoTypeInformation -
Encoding UTF8
```

Export-Csv génère un fichier exploitable dans Excel ou transmissible à un collègue. Marie Martin est bien à Enabled = False (désactivée précédemment), tous les autres comptes à True.

```
"Marie Martin","m.martin","False",
"Jean Dupont","j.dupont","True",
"Alice Bernard","a.bernard","True",
"Lucas Petit","l.petit","True",
"Emma Leroy","e.leroy","True",
```

Figure 60 — Extrait du fichier rapport_utilisateurs.csv

PowerShell, partie 2

Scripts avancés, diagnostics réseau et rapports automatisés

4.1 Script AD idempotent avec vérifications

Le script doit non seulement créer des comptes, mais aussi vérifier leur bon état et signaler tout écart. Le concept clé est l'idempotence : un script idempotent peut être exécuté plusieurs fois sans générer d'erreur ni d'effet de bord non désiré.

Structure du script script_ad.ps1

Le script définit en en-tête les variables globales (domaine, mot de passe, chemin de l'OU), puis un tableau \$nouveaux avec les 4 employés à créer : Sophie Blanc, Hugo Mercier, Chloé Girard et Thomas Bonnet.

Deux boucles foreach assurent la création : la première crée les groupes Comptabilite et Informatique s'ils sont absents (Get-ADGroup -Filter puis if (-not ...)), la seconde crée chaque utilisateur s'il n'existe pas encore, puis l'ajoute à son groupe.

```

1  $domaine = "subdomain.yourdomainname.org"
2  $motdepasse = ConvertTo-SecureString "Azerty123!" -AsPlainText -Force
3  $ouPath = "DC=" + ($domaine -replace "\.", ",DC=")
4
5  $nouveaux = @(
6      @{Prenom="Sophie" ; Nom="Blanc"; Login="s.blanc"; Groupe="Comptabilite" },
7      @{Prenom="Hugo" ; Nom="Mercier"; Login="h.mercier"; Groupe="Informatique"},
8      @{Prenom="Chloe" ; Nom="Girard"; Login="c.girard"; Groupe="Comptabilite"},
9      @{Prenom="Thomas" ; Nom="Bonnet"; Login="t.bonnet"; Groupe="Informatique" }
10 )
11
12 foreach ($grp in @("Comptabilite", "Informatique")) {
13     if (-not (Get-ADGroup -Filter {Name -eq $grp} -ErrorAction SilentlyContinue)) {
14         New-ADGroup -Name $grp -GroupScope Global -GroupCategory Security
15         Write-Host "[GROUPE] $grp cree." -ForegroundColor Yellow
16     } else {
17         Write-Host "[GROUPE] $grp existe deja." -ForegroundColor Gray
18     }
19 }
20
21 foreach ($u in $nouveaux) {
22     $existe = Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $u.Login} -ErrorAction
23     SilentlyContinue
24
25     if ($existe) {
26         Write-Host "[SKIP] $($u.Login) existe deja." -ForegroundColor Gray
27     } else {
28         New-ADUser `
29             -Name "$($u.Prenom) $($u.Nom)" `
30             -GivenName $u.Prenom -Surname $u.Nom `
31             -SamAccountName $u.Login `
32             -UserPrincipalName "$($u.Login)@$domaine" `
33             -AccountPassword $motdepasse `
34             -Enabled $true
35         Add-ADGroupMember -Identity $u.Groupe -Members $u.Login
36         Write-Host "[OK] $($u.Prenom) $($u.Nom) cree et ajoute a $($u.Groupe)." -
37            ForegroundColor Green
38     }
39 }

```

Figure 61 — Script script_ad.ps1

Démonstration de l'idempotence

À la première exécution, les messages s'affichent en vert (création). À la seconde, ils passent en gris avec la mention [SKIP] : le script détecte que les objets existent déjà et ne fait rien. C'est la preuve de l'idempotence.

Vérification dans le Centre d'administration Active Directory

Après exécution, on recherche chaque compte dans le Centre d'administration Active Directory : les 4 utilisateurs ont bien été créés.

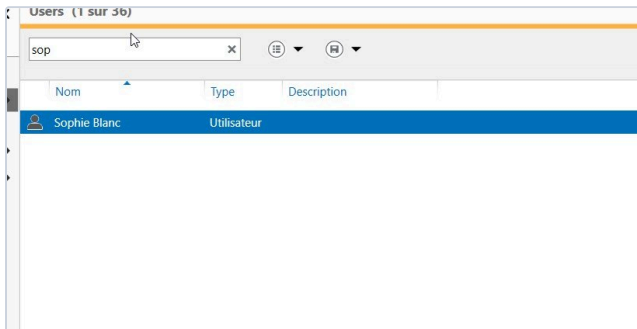


Figure 62 — Sophie Blanc

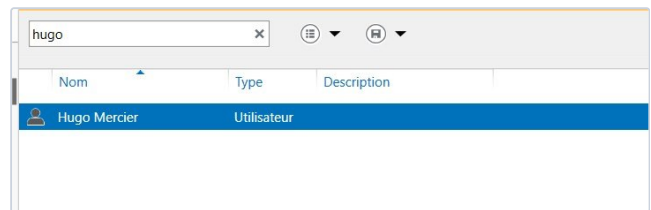


Figure 63 — Hugo Mercier

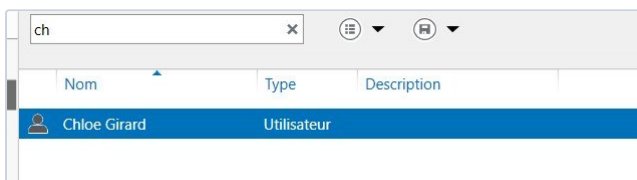


Figure 64 — Chloé Girard

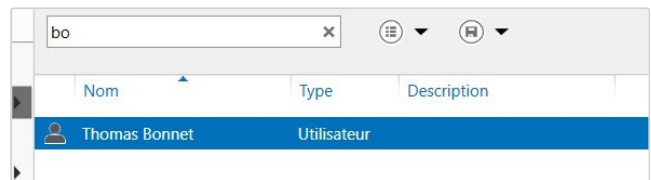


Figure 65 — Thomas Bonnet

On contrôle ensuite les deux groupes et leurs membres : Comptabilite contient Sophie Blanc et Chloé Girard, Informatique contient Hugo Mercier et Thomas Bonnet.

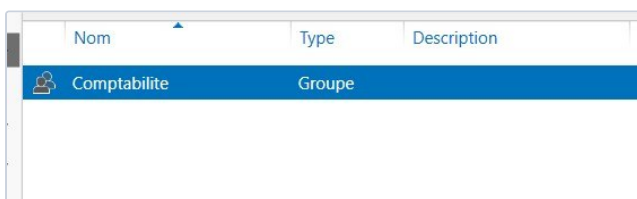


Figure 66 — Groupe Comptabilite

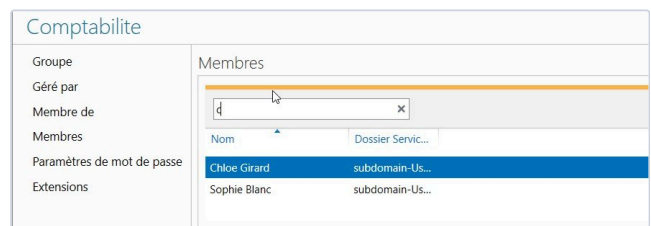


Figure 67 — Membres de Comptabilite



Figure 68 — Groupe Informatique

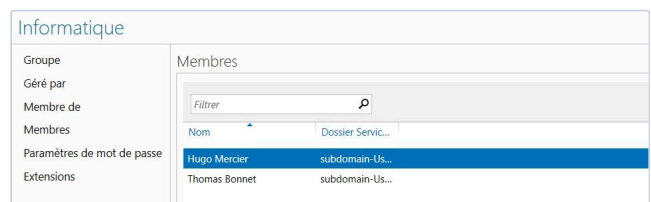


Figure 69 — Membres d'Informatique

4.2 Bloc de vérification automatique

Un bloc VERIFICATION est ajouté à la fin du script. Pour chaque utilisateur, il contrôle l'existence du compte (Get-ADUser) et l'appartenance au bon groupe (Get-ADGroupMember). Un compteur \$erreurs est incrémenté à chaque anomalie. En fin de script, un bilan s'affiche en vert (tout est correct) ou en rouge (nombre de problèmes).

```
41 Write-Host "=== VERIFICATION ===" -ForegroundColor Cyan
42
43 $erreurs = 0
44 foreach ($u in $nouveaux) {
45     $compte = Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $u.Login} -ErrorAction
46     SilentlyContinue
47     if ($compte) {
48         $membre = Get-ADGroupMember -Identity $u.Groupe | Where-Object { $_.
49             SamAccountName -eq $u.Login }
50         if ($membre) {
51             Write-Host "[OK] $($u.Login) : compte actif, membre de $($u.Groupe)" -
52             ForegroundColor Green
53         } else {
54             Write-Host "[!] $($u.Login) : compte cree mais PAS dans $($u.Groupe)" -
55             ForegroundColor Red
56             $erreurs++
57         }
58     } else {
59         Write-Host "[X] $($u.Login) : compte INTROUVABLE" -ForegroundColor Red
60         $erreurs++
61     }
62 }
63
64 if ($erreurs -eq 0) {
65     Write-Host "`nTout est correct !" -ForegroundColor Green
66 } else {
67     Write-Host "`n$erreurs probleme(s) detecte(s)." -ForegroundColor Red
68 }
```

Figure 70 — Bloc de vérification ajouté au script

Test de détection : retrait manuel de Sophie Blanc

Pour valider le bloc de vérification, Sophie Blanc est retirée manuellement du groupe Comptabilite via la console graphique. Après relance du script, l'anomalie est immédiatement détectée et signalée en rouge : « 1 probleme(s) detecte(s) ».

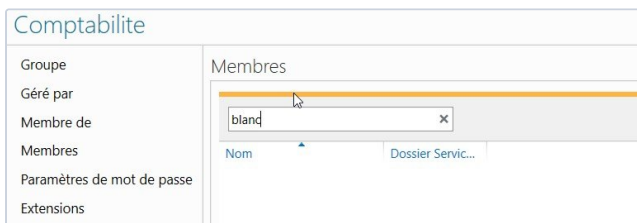


Figure 71 — Sophie Blanc n'est plus membre de Comptabilite

```
=== VERIFICATION ===
[!] s.blanc : compte cree mais PAS dans Comptabilite
[OK] h.mercier : compte actif, membre de Informatique
[OK] c.girard : compte actif, membre de Comptabilite
[OK] t.bonnet : compte actif, membre de Informatique

1 probleme(s) detecte(s).
```

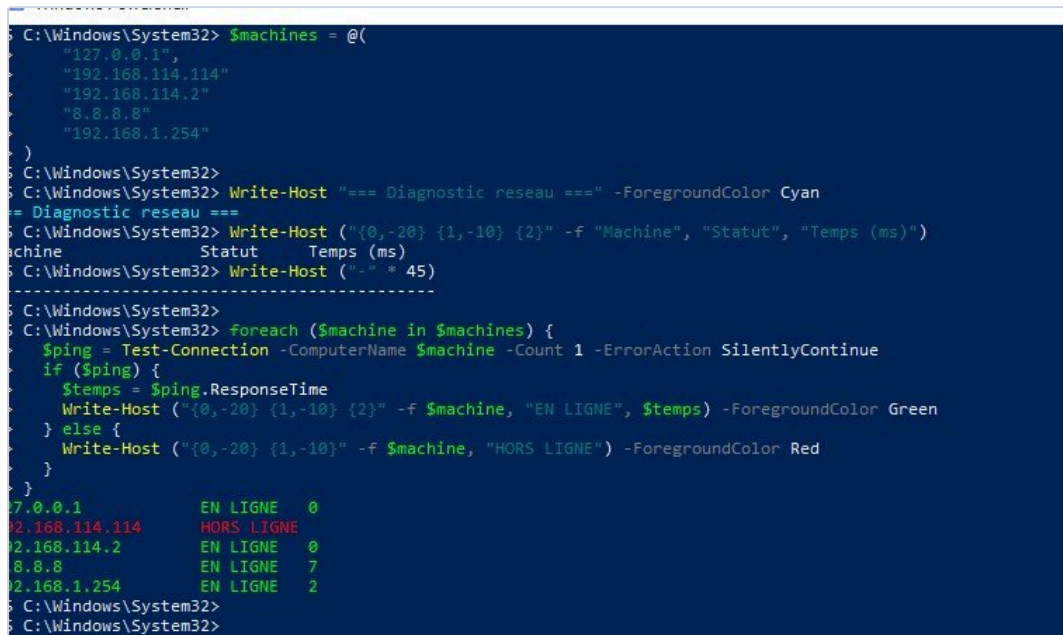
Figure 72 — L'anomalie est détectée par le script

Le script surveille donc l'état réel de l'infrastructure et alerte en cas d'écart entre la configuration attendue et la configuration réelle, principe fondamental de l'administration système moderne.

4.3 Scripts réseau et diagnostics

Scan de connectivité : scan_reseau.ps1

Le script envoie un ping vers une liste d'adresses : la boucle locale (127.0.0.1), la VM (192.168.114.114), la passerelle (192.168.114.2), le DNS public de Google (8.8.8.8) pour tester l'accès Internet, et 192.168.1.254, prévue comme adresse fictive pour tester la détection d'une machine hors ligne. Test-Connection est utilisé avec -ErrorAction SilentlyContinue pour éviter les erreurs bloquantes ; l'affichage est vert pour EN LIGNE, rouge pour HORS LIGNE.



```
C:\Windows\System32> $machines = @(
    "127.0.0.1",
    "192.168.114.114",
    "192.168.114.2",
    "8.8.8.8",
    "192.168.1.254"
)
C:\Windows\System32> Write-Host "=== Diagnostic reseau ===" -ForegroundColor Cyan
=== Diagnostic reseau ===
C:\Windows\System32> Write-Host ("{"0,-20} {"1,-10} {"2}" -f "Machine", "Statut", "Temps (ms)")
Machine      Statut      Temps (ms)
C:\Windows\System32> Write-Host ("-" * 45)
-----
C:\Windows\System32>
C:\Windows\System32> foreach ($machine in $machines) {
    $ping = Test-Connection -ComputerName $machine -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($ping) {
        $temps = $ping.ResponseTime
        Write-Host ("{"0,-20} {"1,-10} {"2}" -f $machine, "EN LIGNE", $temps) -ForegroundColor Green
    } else {
        Write-Host ("{"0,-20} {"1,-10} {"2}" -f $machine, "HORS LIGNE") -ForegroundColor Red
    }
}
127.0.0.1      EN LIGNE    0
192.168.114.114 HORS LIGNE
192.168.114.2  EN LIGNE    0
8.8.8.8        EN LIGNE    7
192.168.1.254  EN LIGNE    2
C:\Windows\System32>
C:\Windows\System32>
```

Figure 73 — Script de scan et résultat

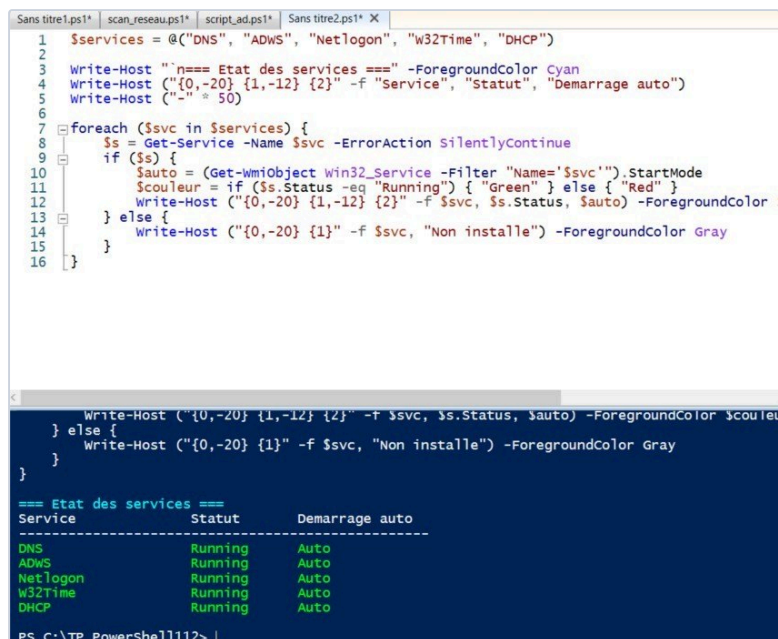
Résultat : seule 192.168.114.114 apparaît HORS LIGNE. L'adresse 192.168.1.254 a répondu (2 ms) : elle est joignable depuis la VM et ne joue donc pas le rôle d'adresse fictive dans cet environnement.

Observation : pourquoi la VM apparaît-elle HORS LIGNE ?

Le pare-feu Windows bloque par défaut les requêtes ICMP entrantes. Même allumée, la machine ne répond donc pas aux pings. 127.0.0.1 (boucle locale) répond toujours, car le paquet ne quitte jamais la pile TCP/IP locale.

Vérification des services critiques du contrôleur de domaine

Le script contrôle l'état des 5 services essentiels d'un contrôleur de domaine : DNS, ADWS, Netlogon, W32Time et DHCP. Pour chaque service, Get-Service retourne le statut (Running/Stopped) et Get-WmiObject le mode de démarrage (Auto/Manual/Disabled). Les 5 services sont en état Running, avec un démarrage automatique.

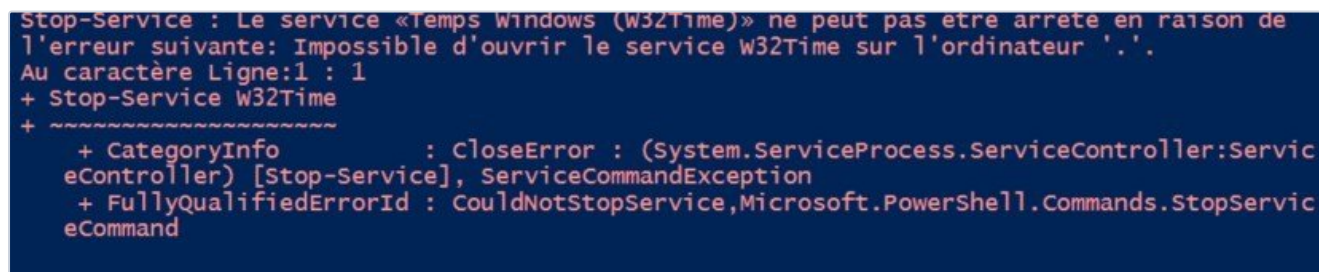


```
1 $services = @("DNS", "ADWS", "Netlogon", "W32Time", "DHCP")
2
3 Write-Host "==== Etat des services ===" -ForegroundColor Cyan
4 Write-Host ("{"0,-20} {"1,-12} {"2}" -f "Service", "Statut", "Démarrage auto")
5 Write-Host ("-" = 50)
6
7 foreach ($svc in $services) {
8     $s = Get-Service -Name $svc -ErrorAction SilentlyContinue
9     if ($s) {
10         $auto = (Get-WmiObject Win32_Service -Filter "Name='$svc'").StartMode
11         $couleur = if ($s.Status -eq "Running") { "Green" } else { "Red" }
12         Write-Host ("{"0,-20} {"1,-12} {"2}" -f $svc, $s.Status, $auto) -ForegroundColor $couleur
13     } else {
14         Write-Host ("{"0,-20} {"1}" -f $svc, "Non installé") -ForegroundColor Gray
15     }
16 }
```

```
==== Etat des services ===
Service          Statut          Démarrage auto
-----
DNS              Running        Auto
ADWS             Running        Auto
Netlogon         Running        Auto
W32Time          Running        Auto
DHCP             Running        Auto
```

Figure 74 — Script de vérification et état des 5 services

Une tentative d'arrêt du service W32Time échoue avec l'erreur « Impossible d'ouvrir le service W32Time ».



```
Stop-Service : Le service «Temps windows (W32Time)» ne peut pas etre arrete en raison de
l'erreur suivante: Impossible d'ouvrir le service w32Time sur l'ordinateur '.'.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Stop-Service W32Time
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : CloseError : (System.ServiceProcess.ServiceController:Service
eController) [Stop-Service], ServiceCommandException
+ FullyQualifiedErrorId : CouldNotStopService,Microsoft.PowerShell.Commands.StopServiceCommand
```

Figure 75 — Échec de Stop-Service sur W32Time

QUESTION Pourquoi W32Time est-il critique sur un contrôleur de domaine ?

W32Time est le service de synchronisation horaire. Il est critique pour Kerberos, qui ne tolère pas plus de 5 minutes d'écart entre le client et le contrôleur de domaine : sans heure synchronisée, les authentifications échouent.

QUESTION À quoi servent Netlogon et ADWS ?

Netlogon gère les connexions au domaine : il vérifie les identifiants à l'ouverture de session et maintient le canal sécurisé entre les postes membres et le contrôleur de domaine. ADWS (Active Directory Web Services) permet à PowerShell de communiquer avec Active Directory : sans lui, aucune cmdlet Get-ADUser, New-ADUser ou Add-ADGroupMember ne fonctionnerait.

4.4 Génération de rapport HTML automatique

Le script rapport.ps1 collecte automatiquement 4 types de données et les présente dans un rapport HTML lisible dans n'importe quel navigateur :

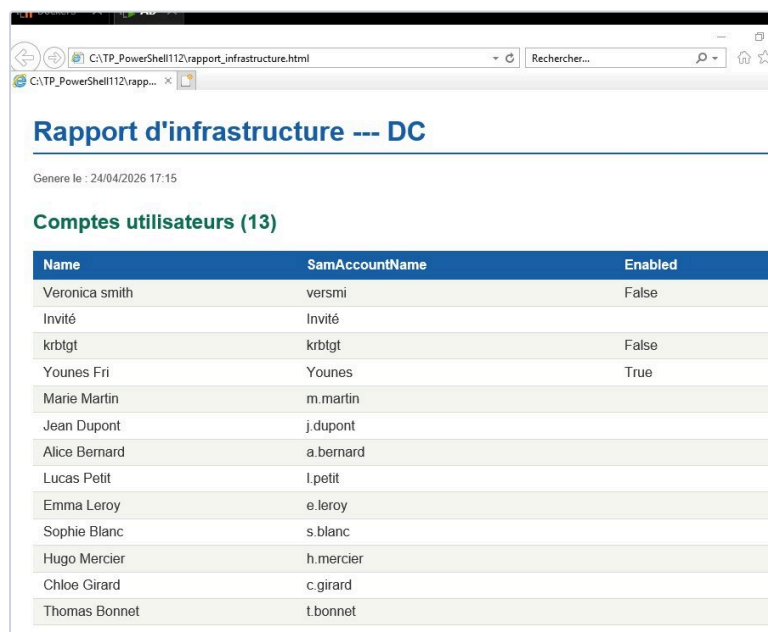
- Liste des utilisateurs AD via Get-ADUser ;
- Liste des groupes via Get-ADGroup ;
- Services actifs via `Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq 'Running' }` ;
- État des disques via Get-Disk.

Un bloc CSS intégré (here-string @"..."@) met en forme la page : titres colorés, tableaux alternés, typographie lisible. Les données sont converties avec ConvertTo-Html -Fragment, assemblées dans une variable \$html, puis écrites en UTF-8 avec Out-File.

```
PS C:\Users\younes> @'
>> $date = Get-Date -Format "dd/MM/yyyy HH:mm"
>> $serveur = $env:COMPUTERNAME
>> $utilisateurs = Get-ADUser -Filter * -Properties Enabled | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
>> $groupes = Get-ADGroup -Filter * | Select-Object Name, GroupScope, GroupCategory
>> $services = Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq "Running" } | Select-Object Name, Status, DisplayName
>> $disques = Get-Disk | Select-Object Number, @{Name="Size(GB)";Expression={[math]::Round($_.Size/1GB,2)}}, Health
>>
>> $css = @"
>> <style>
>> body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; color: #333; }
>> h1 { color: #185fa5; border-bottom: 2px solid #185fa5; padding-bottom: 6px; }
>> h2 { color: #006666; margin-top: 30px; }
>> table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px; }
>> th { background: #185fa5; color: white; padding: 8px 12px; text-align: left; }
>> td { padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #ddd; }
>> tr:nth-child(even) { background: #f5f5f2; }
>> .meta { color: #666; font-size: 13px; margin-bottom: 20px; }
>> </style>
>>
>> $html = "<html><head><meta charset='UTF-8'><$css</head><body>"
>> $html += "<h1>Rapport d'infrastructure - $serveur</h1>"
>> $html += "<p class='meta'>Généré le : $date</p>"
>> $html += "<h2>Comptes utilisateurs ($($utilisateurs.Count))</h2>"
>> $html += $utilisateurs | ConvertTo-Html -Fragment
>> $html += "<h2>Groupes AD ($($groupes.Count))</h2>"
>> $html += $groupes | ConvertTo-Html -Fragment
>> $html += "<h2>Services actifs ($($services.Count))</h2>"
>> $html += $services | ConvertTo-Html -Fragment
>> $html += "<h2>Disques ($($disques.Count))</h2>"
>> $html += $disques | ConvertTo-Html -Fragment
>> $html += "</body></html>"
>>
>> $chemin = "C:\TP_PowerShell112\rapport_infrastructure.html"
>> $html | Out-File -FilePath $chemin -Encoding UTF8
>>
>> Write-Host "Rapport genere : $chemin" -ForegroundColor Green
>> @' | Out-File -FilePath C:\TP_PowerShell112\rapport.ps1 -Encoding UTF8
PS C:\Users\younes> cd C:\TP_PowerShell112
PS C:\TP_PowerShell112> .\rapport.ps1
Rapport genere : C:\TP_PowerShell112\rapport_infrastructure.html
PS C:\TP_PowerShell112>
PS C:\TP_PowerShell112> Invoke-Item C:\TP_PowerShell112\rapport_infrastructure.html
PS C:\TP_PowerShell112> Invoke-Item C:\TP_PowerShell112\rapport_infrastructure.html

```

Figure 76 — Script rapport.ps1 et génération du rapport



Rapport d'infrastructure --- DC		
Généré le : 24/04/2026 17:15		
Comptes utilisateurs (13)		
Name	SamAccountName	Enabled
Veronica smith	versmi	False
Invité	Invité	
krbtgt	krbtgt	False
Younes Fri	Younes	True
Marie Martin	m.martin	
Jean Dupont	j.dupont	
Alice Bernard	a.bernard	
Lucas Petit	l.petit	
Emma Leroy	e.leroy	
Sophie Blanc	s.blanc	
Hugo Mercier	h.mercier	
Chloe Girard	c.girard	
Thomas Bonnet	t.bonnet	

Figure 77 — Rapport d'infrastructure ouvert dans le navigateur : 13 comptes utilisateurs

Section Disques

```
Get-Disk | Select-Object Number, @{n='Taille(Go)';e={[math]::Round($_.Size/1GB,2)}},  
HealthStatus
```

La taille est convertie en Go avec `[math]::Round($_.Size/1GB,2)` pour être lisible. Le disque système (60 Go, état Healthy) confirme le bon état du stockage de la VM.

Disques ()

Number	Size(GB)	HealthStatus
0	60	Healthy

Figure 78 — Section Disques du rapport

Intégration des postes clients

Jonction au domaine Active Directory, en mode graphique et en PowerShell

5.1 Contexte

L'entreprise Cotton & Co (PME de 25 salariés) dispose maintenant d'un serveur Active Directory opérationnel. Il faut intégrer les postes clients Windows dans ce domaine, afin que les utilisateurs se connectent avec leur compte AD et bénéficient des politiques de sécurité centralisées.

Ce chapitre documente une procédure reproductible : préparation du poste, configuration réseau, jonction graphique, jonction PowerShell et vérifications après intégration.

5.2 Préparation du poste client

Renommage selon la convention de nommage

```
Rename-Computer -NewName "PC-DUPO-01" -Restart
```

Le poste est renommé selon la convention PC-<INITIALES>-<NUMÉRO>, ce qui permet d'identifier immédiatement son propriétaire dans la console AD. Nom retenu : PC-DUPO-01.

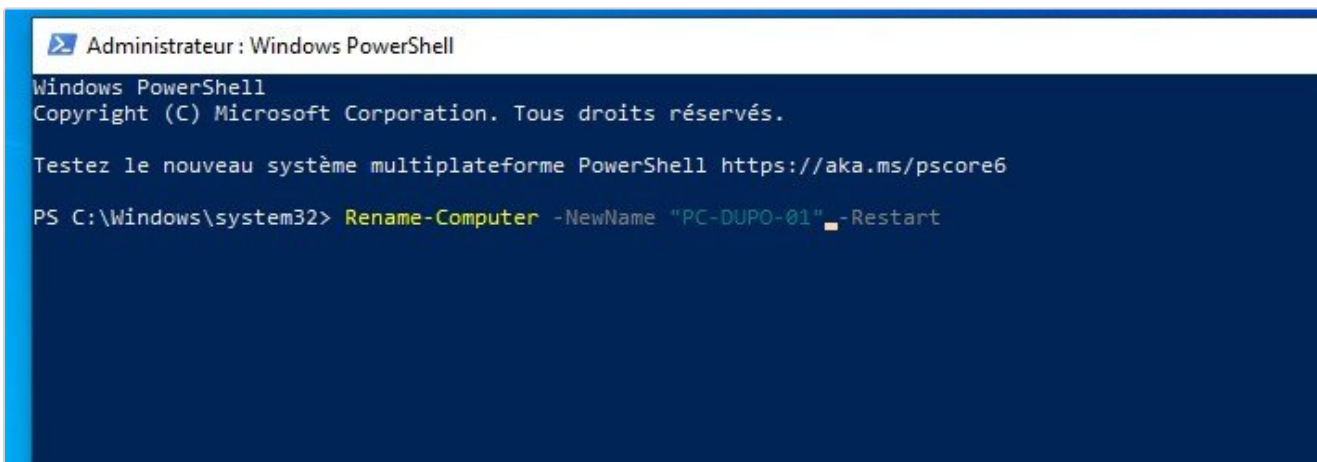


Figure 79 — Renommage du poste en PC-DUPO-01

Vérification de l'édition Windows

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion
```

Windows 10 Pro, version 2009 : une édition compatible avec la jonction à un domaine AD.

```
PS C:\Users\Client> Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion
WindowsProductName WindowsVersion
-----
Windows 10 Pro      2009
PS C:\Users\Client>
```

Figure 80 — Édition et version de Windows

QUESTION Pourquoi l'édition Windows Famille ne peut-elle pas rejoindre un domaine ?

L'édition Famille ne dispose pas des composants nécessaires : pas de client de domaine complet (Netlogon, Kerberos), pas de prise en charge des stratégies de groupe (GPO), pas de gestion des profils itinérants. Seules les éditions Pro, Entreprise et Éducation embarquent ces fonctionnalités.

5.3 Configuration réseau

Avant toute jonction, le poste doit pouvoir joindre le contrôleur de domaine et résoudre les noms DNS du domaine.

Identification de l'interface réseau

```
Get-NetAdapter
```

La commande identifie l'interface réseau active : Ethernet0.

```
PS C:\Users\Client> Get-NetAdapter
Name                           InterfaceDescription           ifIndex Status      MacAddress           LinkSpeed
----                           -
Ethernet0                     Intel(R) 82574L Gigabit Netwo... 4 Up        00-0C-29-18-70-82   1 Gbps
PS C:\Users\Client>
```

Figure 81 — Interface réseau Ethernet0

Attribution d'une adresse IP statique

On attribue au poste l'adresse statique 192.168.114.50/24, avec comme serveur DNS l'adresse du contrôleur de domaine (192.168.114.141 sur la capture). Cette configuration est indispensable : le poste doit utiliser le DNS du contrôleur de domaine pour résoudre le nom du domaine Active Directory.

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue | Remove-NetIPAddress -Confirm:$False
PS C:\Windows\system32> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.114.50 -PrefixLength 24

IPAddress      : 192.168.114.50
InterfaceIndex : 4
InterfaceAlias : Ethernet0
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.114.50
InterfaceIndex : 4
InterfaceAlias : Ethernet0
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : PersistentStore

PS C:\Windows\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.114.141
PS C:\Windows\system32>
```

Figure 82 — Adresse IP statique et serveur DNS configurés en PowerShell

Tests de connectivité

On vérifie la connectivité avant de poursuivre : ping du contrôleur de domaine, ping et résolution DNS du domaine (nslookup), puis test du port LDAP 389 avec Test-NetConnection. Tous les tests sont positifs (TcpTestSucceeded : True).

```
Administrateur: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.114.141

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.114.141 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.114.141 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.114.141 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.114.141 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.114.141 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.114.141:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Windows\system32> ping subdomain.yourdomainname.org

Envoi d'une requête 'ping' sur subdomain.yourdomainname.org [192.168.114.141] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.114.141 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.114.141 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.114.141 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.114.141 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.114.141:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Windows\system32> nslookup subdomain.yourdomainname.org
Serveur : Unknown
Address: 192.168.114.141

Nom : subdomain.yourdomainname.org
Address: 192.168.114.141

PS C:\Windows\system32> Test-NetConnection -ComputerName 192.168.114.141 -Port 389

ComputerName : 192.168.114.141
RemoteAddress : 192.168.114.141
RemotePort : 389
InterfaceAlias : Ethernet0
SourceAddress : 192.168.114.50
TcpTestSucceeded : True

PS C:\Windows\system32>
```

Figure 83 — Ping, nslookup et Test-NetConnection sur le port 389

QUESTION À quoi correspond le port 389 ? Citez deux autres ports AD.

Port 389 : LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), pour interroger et modifier l'annuaire AD.
Port 88 : Kerberos (TCP/UDP), pour l'authentification des utilisateurs et des services. Port 445 : SMB (TCP), pour le partage de fichiers et la réplcation de SYSVOL/NETLOGON entre contrôleurs de domaine.

5.4 Jonction au domaine en mode graphique

La méthode graphique passe par sysdm.cpl (Propriétés système) > Nom de l'ordinateur > Modifier. On renseigne le nom du domaine et les identifiants d'un compte autorisé à joindre des machines (ici SUBDOMAIN\Younes, membre des Admins du domaine). Le message « Bienvenue dans le domaine » confirme la jonction.

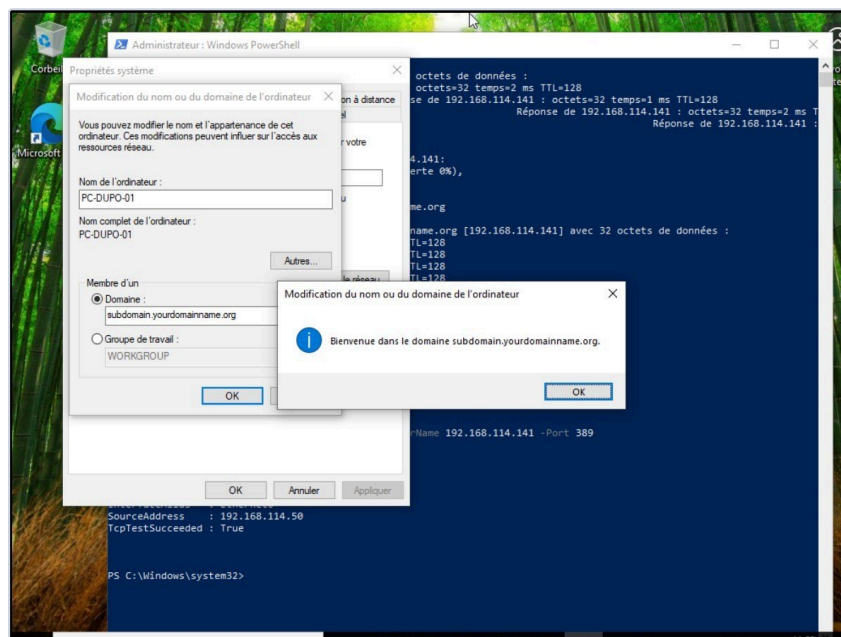


Figure 84 — Jonction réussie : « Bienvenue dans le domaine subdomain.yourdomainname.org »

5.5 Jonction au domaine avec PowerShell

Retrait du domaine

```
$cred = Get-Credential  
Remove-Computer -UnjoinDomainCredential $cred -PassThru -Force -Restart
```

On retire d'abord le poste du domaine pour pouvoir refaire la jonction par script.

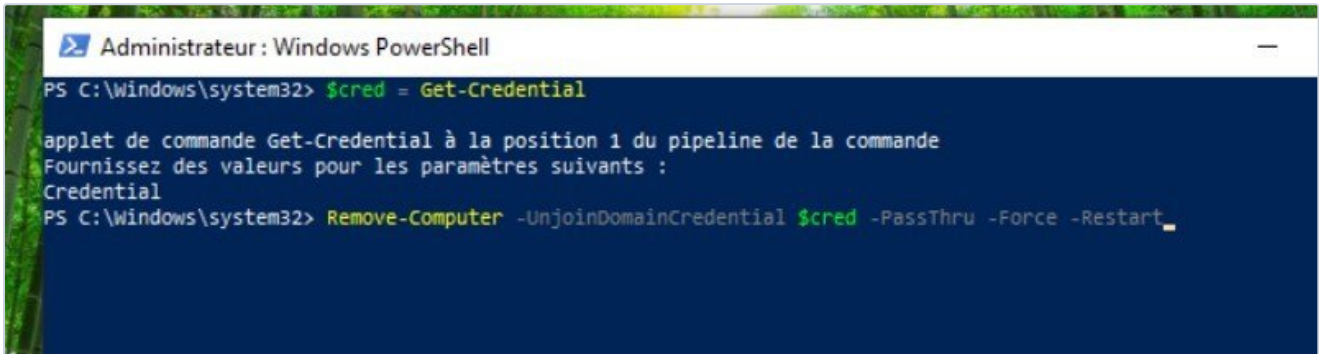


Figure 85 — Retrait du domaine avec Remove-Computer

Script de jonction

```
$cred = Get-Credential  
Add-Computer -DomainName "subdomain.yourdomainname.org" -Credential $cred -Restart -Force
```

La jonction PowerShell utilise Add-Computer avec les paramètres -DomainName, -Credential et -Restart.

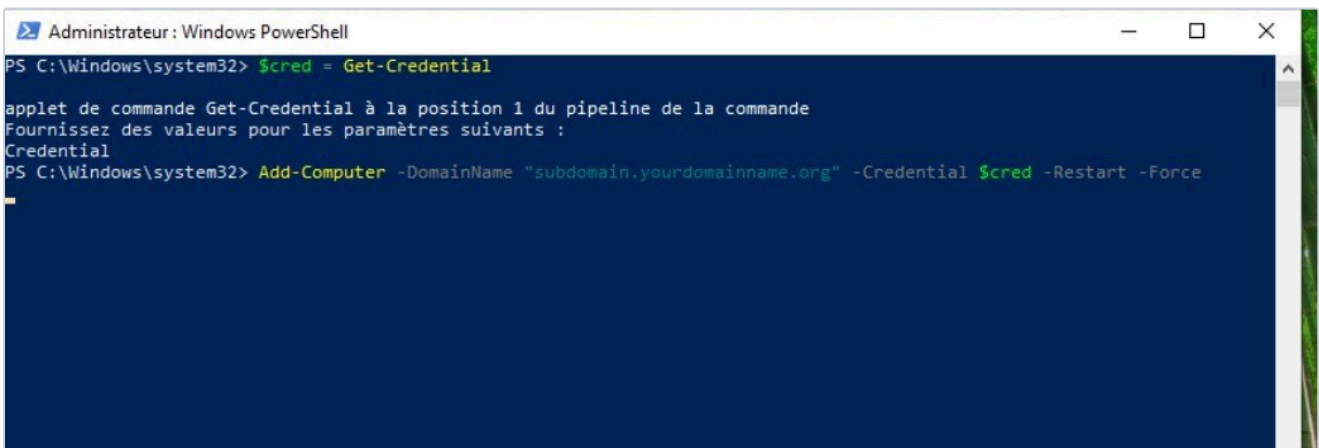


Figure 86 — Jonction au domaine avec Add-Computer

QUESTION Dans quel scénario la méthode PowerShell est-elle préférable à la méthode graphique ?

Déploiement en masse : le script peut être exécuté à distance via Invoke-Command sur des dizaines ou des centaines de postes. Automatisation MDT/SCCM/WDS : lors d'une installation automatisée de l'OS, la jonction est scriptée sans intervention. Serveurs sans interface graphique : Server Core, WinPE. Traçabilité : le script constitue une procédure documentée, versionnée et auditable.

5.6 Vérifications après la jonction

Après redémarrage, on ouvre une session avec le compte SUBDOMAIN\Younes et on vérifie :

- **Domaine** : subdomain.yourdomainname.org ;
- **whoami** : subdomain\younes ;
- **Groupes** : SUBDOMAIN\Admins du domaine ;
- **Canal sécurisé** (Test-ComputerSecureChannel) : True ;
- **Console AD** : PC-DUPO-01 visible dans le conteneur Computers.

```
PS C:\Windows\system32> (Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).Domain
subdomain.yourdomainname.org
PS C:\Windows\system32> whoami
subdomain\younes
PS C:\Windows\system32> whoami /groups

Informations de groupe
-----

```

Nom du groupe	Type	SID	Attributs
Tout le monde	Groupe bien connu	S-1-1-0	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Alias	S-1-5-32-545	Groupe obl
BUILTIN\Utilisateurs	Alias	S-1-5-32-544	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Alias	S-1-5-32-544	Groupe obl
BUILTIN\Administrateurs	Alias	S-1-5-32-544	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé, Propriétaire du groupe	Groupe bien connu	S-1-5-4	Groupe obl
AUTORITE NT\INTERACTIF	Groupe bien connu	S-1-2-1	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Groupe bien connu	S-1-2-1	Groupe obl
OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE	Groupe bien connu	S-1-2-1	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Groupe bien connu	S-1-5-11	Groupe obl
AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés	Groupe bien connu	S-1-5-11	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Groupe bien connu	S-1-5-15	Groupe obl
AUTORITE NT\cette organisation	Groupe bien connu	S-1-5-15	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Groupe bien connu	S-1-2-0	Groupe obl
LOCAL	Groupe bien connu	S-1-2-0	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Groupe	S-1-5-21-3672559940-1688367799-1291475523-512	Groupe obl
SUBDOMAIN\Admins du domaine	Groupe	S-1-5-21-3672559940-1688367799-1291475523-512	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Groupe bien connu	S-1-18-1	Groupe obl
Identité déclarée par une autorité d'authentification	Groupe bien connu	S-1-18-1	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé	Alias	S-1-5-21-3672559940-1688367799-1291475523-572	Groupe obl
SUBDOMAIN\Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé	Alias	S-1-5-21-3672559940-1688367799-1291475523-572	Groupe obl
igatoire, Activé par défaut, Groupe activé, Groupe local	Nom	S-1-16-12288	
Étiquette obligatoire\Niveau obligatoire élevé	Nom	S-1-16-12288	

```
PS C:\Windows\system32> test-computersecurechannel -Verbose
COMMENTAIRES : opération « Test-ComputerSecureChannel » en cours sur la cible « PC-DUPO-01 ».
True
COMMENTAIRES : Le canal sécurisé entre l'ordinateur local et le domaine subdomain.yourdomainname.org fonctionne correctement.
PS C:\Windows\system32>
```

Figure 87 — Domaine, whoami, groupes et canal sécurisé

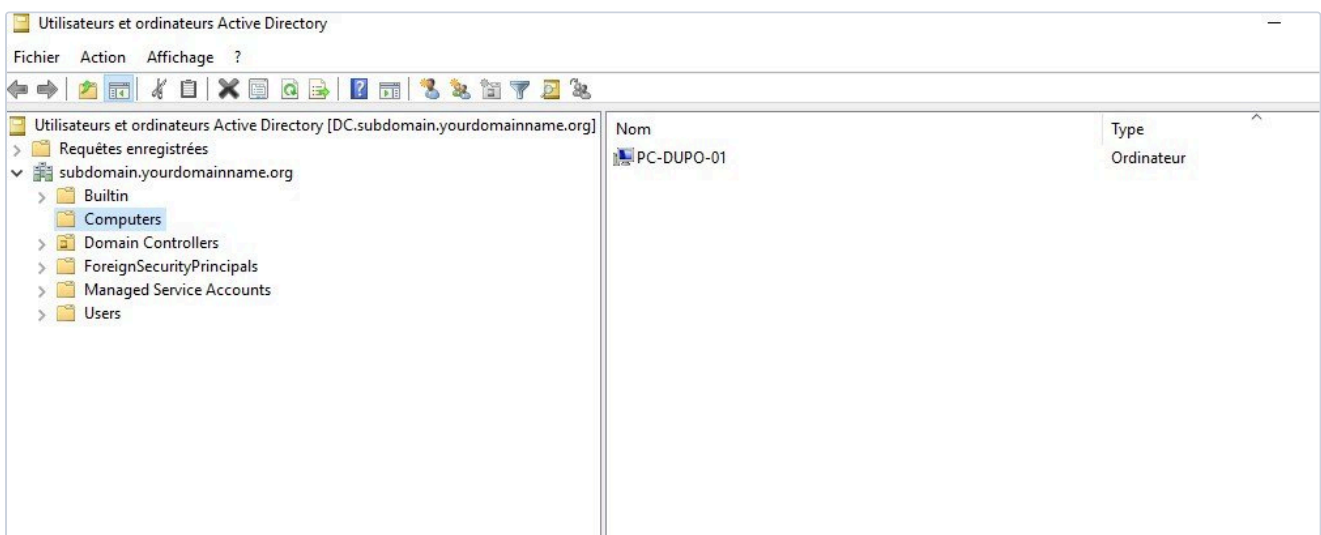


Figure 88 — PC-DUPO-01 dans le conteneur Computers

5.7 Application d'une GPO de test

Pour valider que les GPO s'appliquent bien au poste, on crée une GPO de test nommée GPO-Test-Message, liée au domaine, contenant un script de démarrage (cmd.exe) qui affiche un message de bienvenue.

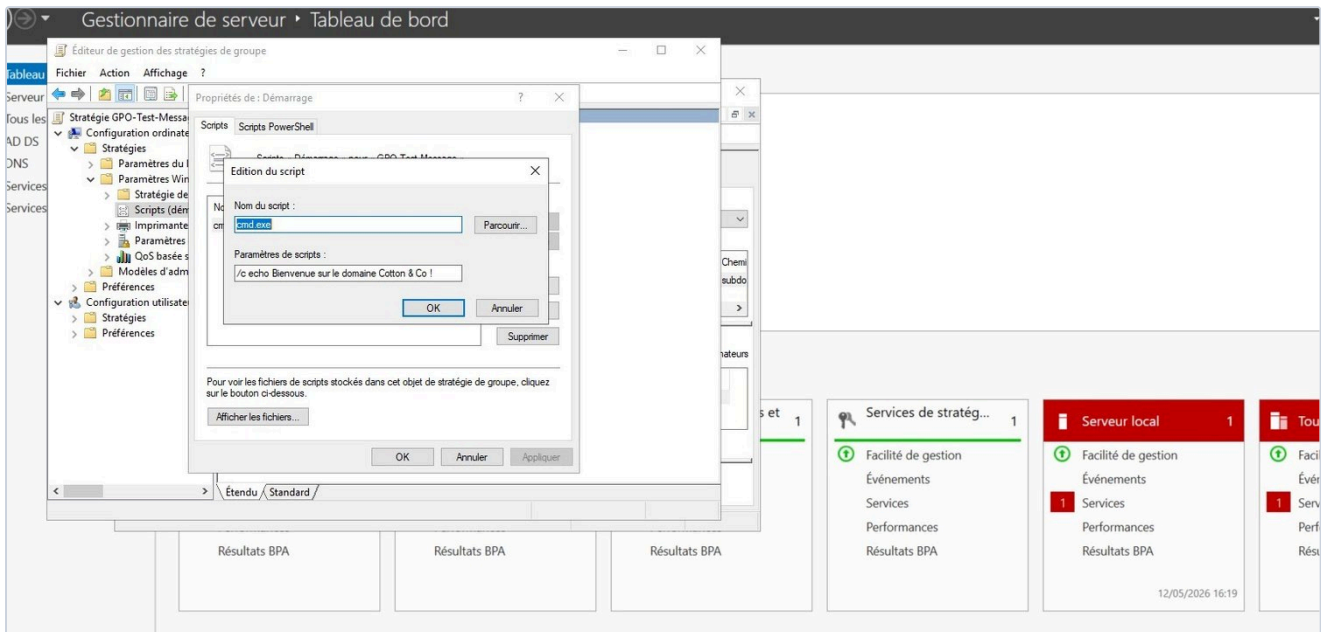


Figure 89 — GPO-Test-Message : script de démarrage

Après `gpupdate /force` puis `gpresult /r /scope computer`, la GPO apparaît dans les stratégies appliquées. Le paramètre `/scope computer` est nécessaire car la GPO est de type Configuration ordinateur.

```
gpupdate /force
gpresult /r /scope computer
```

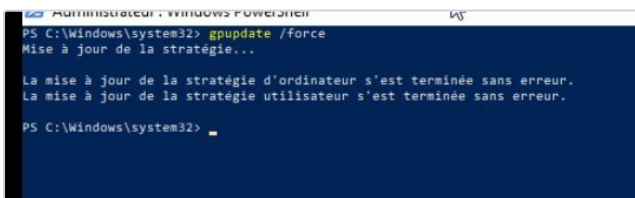


Figure 90 — Mise à jour des stratégies



Figure 91 — GPO-Test-Message parmi les GPO appliquées

Stratégies de groupe (GPO)

Héritage LSDOU, conflits de politiques, Enforcer et blocage d'héritage

6.1 Introduction aux GPO

Les stratégies de groupe appliquent de façon centralisée des règles de configuration et de sécurité à tous les utilisateurs et ordinateurs d'un domaine. Ce chapitre explore leurs mécanismes d'application et de priorité : l'ordre LSDOU, les conflits entre GPO, et les deux mécanismes d'exception que sont l'option Enforcer et le blocage d'héritage.

6.2 Préparation de l'environnement

Création de l'OU Informatique et de l'utilisateur de test

On crée avec dsa.msc une unité d'organisation (OU) nommée Informatique, puis un utilisateur test user dans cette OU. Elle servira de terrain d'essai pour les GPO.

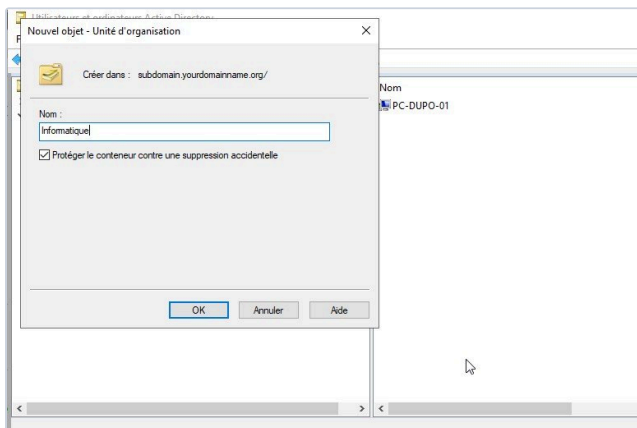


Figure 92 — Création de l'OU Informatique

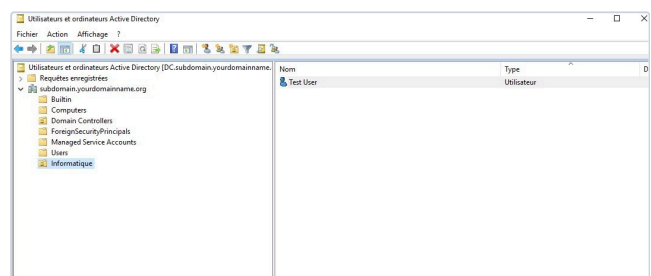


Figure 93 — Utilisateur Test User dans l'OU

Déplacement de la machine cliente

PC-DUPO-01 est déplacé du conteneur Computers vers l'OU Informatique, afin que la machine et son utilisateur soient soumis aux mêmes GPO.

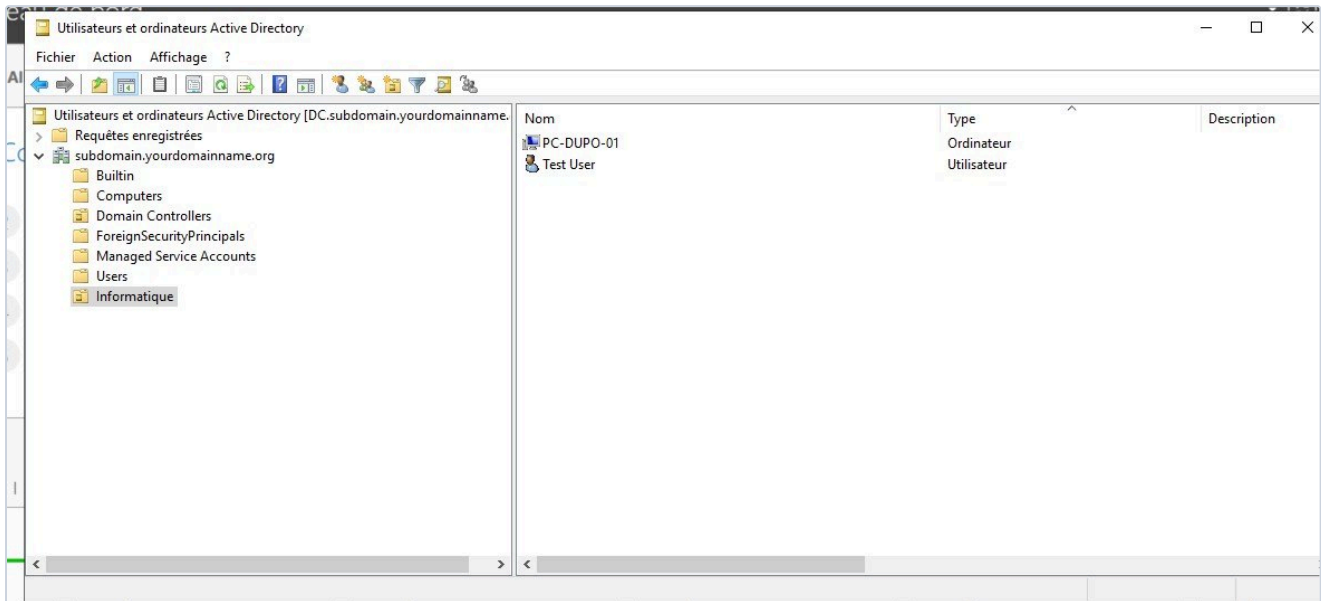


Figure 94 — PC-DUPO-01 et Test User dans l'OU Informatique

QUESTION Pourquoi placer la machine et l'utilisateur dans la même OU ?

Les GPO s'appliquent à deux niveaux : la Configuration ordinateur s'applique à la machine au démarrage, la Configuration utilisateur à l'utilisateur à l'ouverture de session. En plaçant les deux dans la même OU, toutes les GPO, qu'elles ciblent la machine ou l'utilisateur, s'appliquent correctement.

6.3 Création de GPO contradictoires

On crée volontairement deux GPO qui se contredisent sur le même paramètre (l'accès à CMD), à deux niveaux différents de la hiérarchie AD, pour observer le mécanisme d'héritage LSDOU.

GPO de domaine : Bloquer CMD

Création et liaison de la GPO « Domaine - Bloquer CMD » au niveau du domaine. Paramètre ciblé : Désactiver l'accès à l'invite de commandes = Activé.

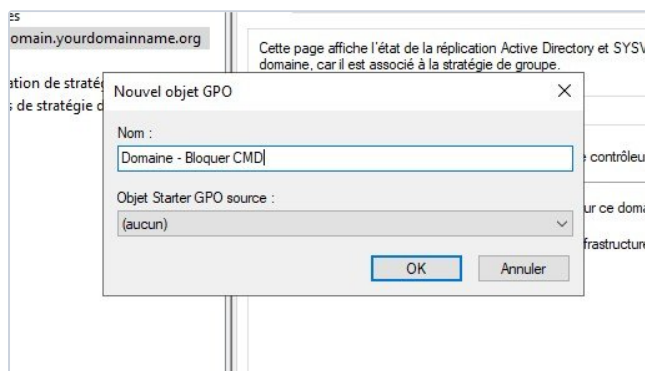


Figure 95 — Nouvelle GPO « Domaine - Bloquer CMD »

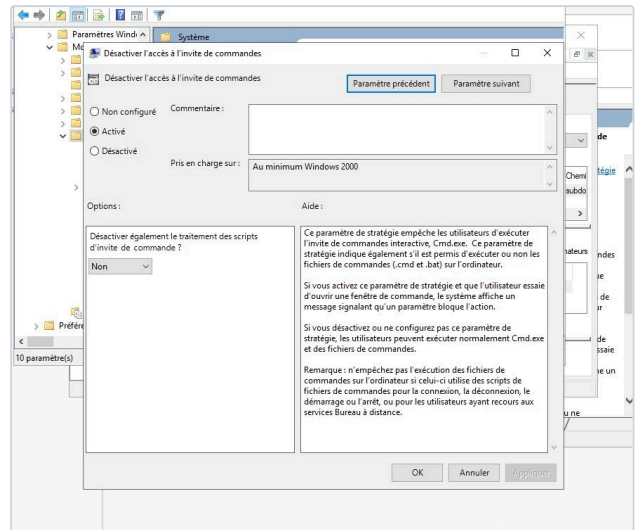


Figure 96 — Paramètre défini sur Activé

GPO d'OU : Autoriser CMD

Création et liaison de la GPO « Informatique - Autoriser CMD » au niveau de l'OU Informatique. Même paramètre, mais défini sur Désactivé (CMD autorisé).

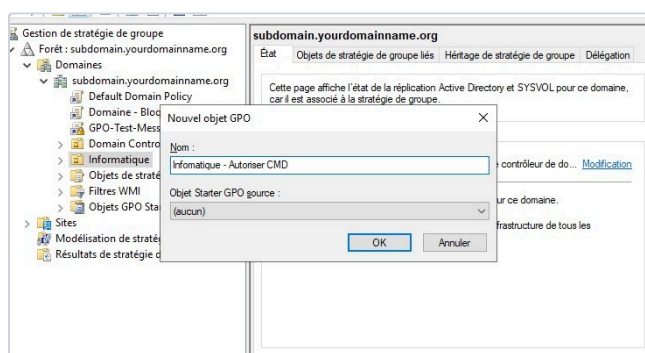


Figure 97 — Nouvelle GPO « Informatique - Autoriser CMD »

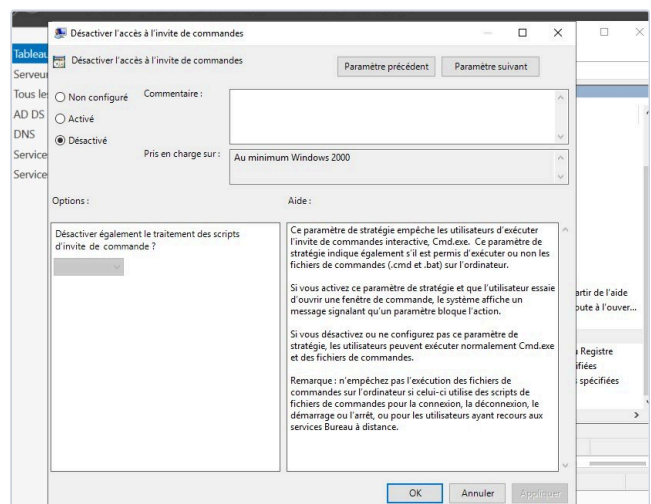


Figure 98 — Paramètre défini sur Désactivé

QUESTION Selon la règle LSDOU, quelle GPO va l'emporter ?

La règle LSDOU fixe l'ordre d'application des GPO : Local, Site, Domaine, puis OU. La GPO appliquée en dernier (OU) écrase les précédentes en cas de conflit. « Informatique - Autoriser CMD » étant au niveau de l'OU, elle s'applique après la GPO de domaine : CMD devrait donc être autorisé pour test user.

6.4 Tests et diagnostics

Test 1 : comportement normal (LSDOU)

Connexion en test user sur PC-DUPO-01, exécution de gpupdate /force pour actualiser les GPO, puis ouverture de CMD.

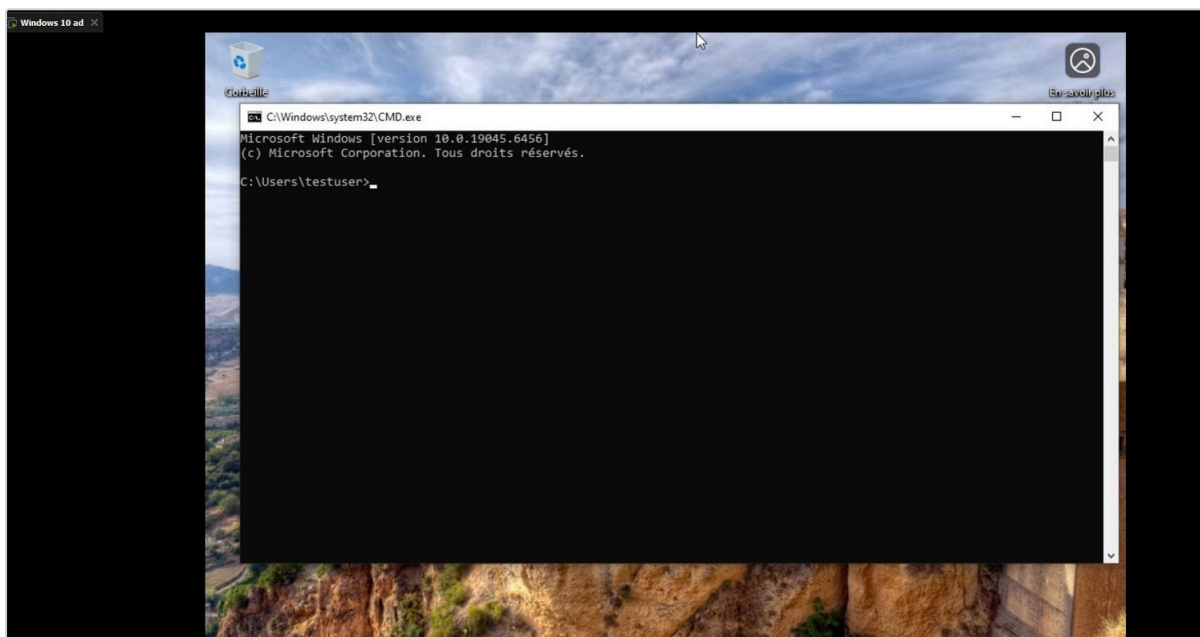


Figure 99 — CMD s'ouvre pour test user

QUESTION Résultat observé ?

CMD est autorisé, ce qui confirme la prédiction : la GPO « Informatique - Autoriser CMD » (niveau OU) a écrasé la GPO du domaine. La règle LSDOU fonctionne comme attendu.

Diagnostic avec rsop.msc et gpresult

```
gpresult /user "test user" /h C:\rapport_gpo.html /f
```

rsop.msc (Resultant Set of Policy) affiche les GPO effectivement appliquées et leur priorité. gpresult génère un rapport HTML détaillé.

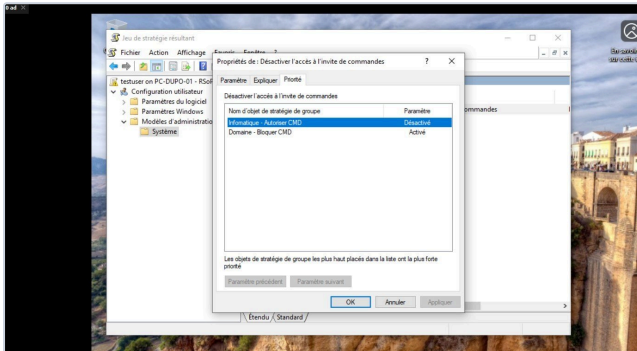


Figure 100 — rsop.msc : priorité des deux GPO

Objets GPO appliqués	
Domaine - Bloquer CMD ([{ACC4B8E-9789-4E32-AB6E-F70C6EAD2430}])	
Emplacement de la liaison	subdomain.yourdomainname.org
Extensions configurées	Régistre
Appliqué	Oui
Désactivé	Aucun
Filtres de sécurité	AUTORITE NT Utilisateurs authentifiés
Révision	AD (1), SYSVOL (1)
Filtre WMI	
Informatique - Autoriser CMD ([{5E4B8D-E2B6-4BD9-8BFD-49F69C7817B}])	
Emplacement de la liaison	subdomain.yourdomainname.org/Informatique
Extensions configurées	Régistre
Appliqué	Oui
Désactivé	Aucun
Filtres de sécurité	AUTORITE NT Utilisateurs authentifiés
Révision	AD (1), SYSVOL (1)
Filtre WMI	
Objets GPO refusés	
Stratégie de groupe locale [LocalGPO]	
Emplacement de la liaison	Local
Extensions configurées	
Appliqué	Oui
Désactivé	Aucun
Filtres de sécurité	
Révision	AD (0), SYSVOL (0)
Filtre WMI	
Raisons refusées	Vide

Figure 101 — Rapport gpresult : GPO appliquées

QUESTION Que montre le rapport rsop.msc ?

Les deux GPO apparaissent dans la liste. La GPO gagnante est « Informatique - Autoriser CMD » (niveau OU, appliquée en dernier). La GPO du domaine est visible car elle s'applique bien à test user, mais elle est écrasée sur ce paramètre.

Test 2 : option Enforcer

On active l'option Enforcer (Appliqué) sur « Domaine - Bloquer CMD » depuis gpmmc.msc. Une icône de cadenas apparaît sur la GPO. Après mise à jour des stratégies, l'ouverture de CMD est refusée.

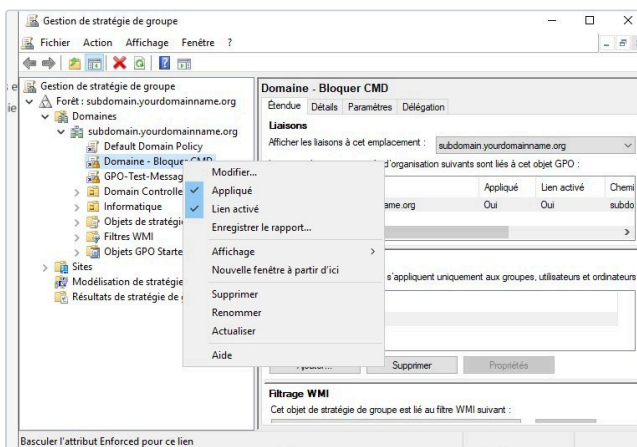


Figure 102 — Option « Appliqué » activée

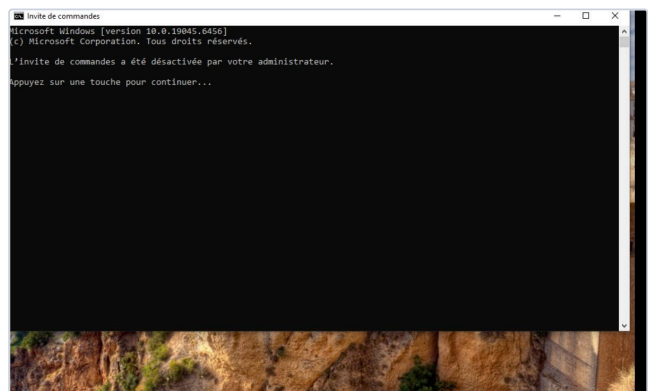


Figure 103 — « L'invite de commandes a été désactivée par votre administrateur »

QUESTION Que se passe-t-il avec Enforcer actif ?

CMD est bloqué, même pour test user. L'option Enforcer fait primer la GPO du domaine quel que soit son niveau dans la hiérarchie, en court-circuitant la règle LSDOU : la GPO de l'OU ne peut plus l'écraser. Ce mécanisme est réservé aux politiques de sécurité non négociables à l'échelle du domaine.

Test 3 : blocage d'héritage

On retire l'option Enforcer, puis on active le blocage d'héritage (Block Inheritance) sur l'OU Informatique. Une icône de bouclier bleu apparaît sur l'OU. CMD s'ouvre de nouveau, et rsop.msc ne montre plus que la GPO de l'OU.

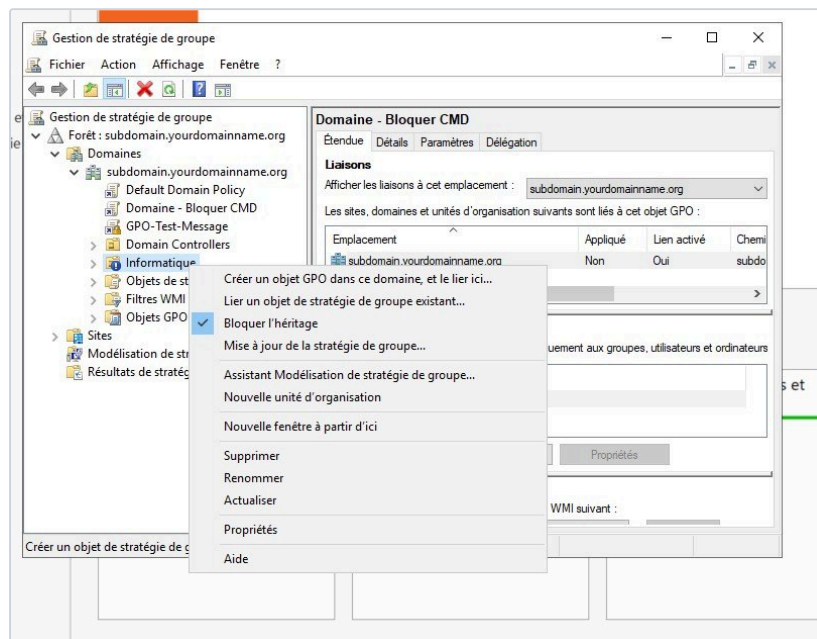


Figure 104 — Bloquer l'héritage sur l'OU Informatique

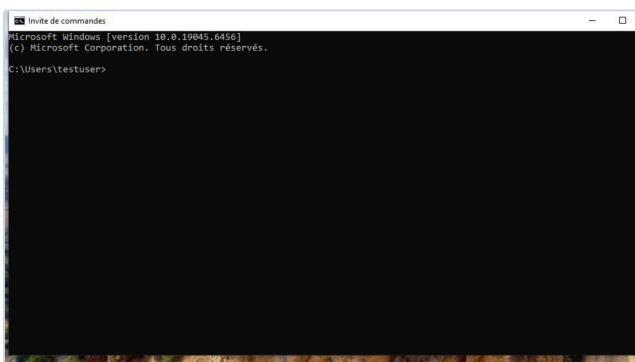


Figure 105 — CMD de nouveau accessible

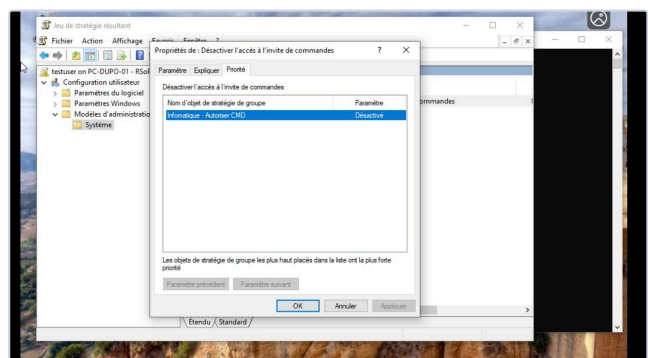


Figure 106 — rsop.msc : seule la GPO de l'OU s'applique

QUESTION Que se passe-t-il avec le blocage d'héritage ?

Seule la GPO « Informatique - Autoriser CMD » s'applique : CMD est autorisé. La GPO du domaine disparaît de rsop.msc, car le blocage d'héritage empêche l'OU de recevoir les GPO des niveaux supérieurs (site et domaine). À noter : si l'option Enforcer était encore active, elle passerait outre le blocage d'héritage et s'imposerait quand même.

Conclusion

Bilan du projet

Ce projet couvre l'intégralité du cycle de déploiement et d'administration d'une infrastructure Windows Server 2019. En partant d'un serveur vierge, on est arrivé à un environnement Active Directory complet, sécurisé et audité, avec des postes clients intégrés, des stratégies de groupe maîtrisées et une administration automatisée via PowerShell.

Compétences acquises

- Déployer et configurer un contrôleur de domaine Active Directory Domain Services sous Windows Server 2019.
- Mettre en œuvre une politique d'audit de sécurité avancée et comprendre les événements journalisés.
- Administrer Active Directory en PowerShell : création de comptes et de groupes, désactivation, export CSV.
- Écrire des scripts PowerShell idempotents avec vérification automatique et génération de rapports HTML.
- Intégrer un poste client Windows 10 Pro au domaine en mode graphique et par script PowerShell.
- Maîtriser les mécanismes des GPO : héritage LSDOU, conflits, option Enforcer, blocage d'héritage.

Points clés retenus

L'idempotence des scripts PowerShell (tester, agir, vérifier) est la base de l'administration système moderne et du DevOps : un script qui peut s'exécuter plusieurs fois sans effet secondaire est un script fiable, déployable en production.

La maîtrise des GPO, notamment des mécanismes d'exception (Enforcer et blocage d'héritage), est indispensable pour gérer des environnements AD complexes, avec des besoins de sécurité différents selon les OU.

PowerShell transforme le travail de l'administrateur Windows : ce qui demandait des dizaines de clics devient un script de quelques lignes, exécutable à distance sur des centaines de machines.